

Математика в клетку

5 класс

Краткий справочник и сборник задач

Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev — кратко напоминает правила по каждой теме, разбирает примеры и даёт задачи для самостоятельной тренировки. Полный курс с подсказками, мгновенной проверкой и отслеживанием прогресса — на сайте.

Версия 2.1.0 · 23 сентября 2026

Содержание

1. Натуральные числа и действия
2. Выражения и текстовые задачи
3. Порядок действий
4. Величины, площадь и объём
5. Делимость чисел
6. НОД и НОК
7. Степень числа (5 класс)
8. Задачи на движение
9. Множества и логика
10. Обыкновенные дроби
11. Десятичные дроби
12. Проценты

Натуральные числа и действия

разряды и классы, столбик, деление с остатком

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь свободно читать, записывать, сравнивать и округлять многозначные числа и уверенно выполнять с ними все четыре действия, включая деление с остатком.

Натуральные числа — это числа, которые мы используем при счёте предметов: 1, 2, 3, 4, ... Самое маленькое натуральное число — это 1, а вот самого большого не существует: к любому числу можно прибавить ещё единицу. Все числа мы записываем с помощью всего десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Такая запись называется **десятичной**: каждые десять единиц одного разряда образуют одну единицу следующего.

Разряды и классы

Значение цифры зависит от того, на каком месте она стоит. В числе 333 три одинаковые цифры значат разное: 300, 30 и 3. Место цифры называется **разрядом**. Считаем разряды справа налево: единицы, десятки, сотни, потом снова единицы, десятки, сотни, но уже тысяч, и так далее. Чтобы не запутаться в длинных числах, разряды объединяют по три в **классы**: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов, а дальше — миллиардов. Между классами при записи ставят небольшой пробел.

Читаем число слева направо, по классам: называем число, стоящее в классе, и добавляем название класса. Число 45 038 207 читается так: «сорок пять миллионов тридцать восемь тысяч двести семь». Название «единиц» для последнего класса не произносят. Обрати внимание: в классе тысяч стоит 038 — сотен тысяч нет, поэтому мы их не называем, но ноль в записи **обязательно** нужен. Без него число превратилось бы в 45 38 207 и потеряло смысл. Ноль показывает, что в этом разряде пусто.

Записывать число под диктовку нужно так же по классам. «Двадцать четыре миллиона восемьдесят»: в классе миллионов — 24, тысяч не назвали, значит 000, единиц — 080. Получаем 24 000 080.

Запомни. Каждый класс, кроме самого старшего, состоит ровно из трёх цифр. Если какой-то класс при чтении не назвали, пишем в нём три нуля (000); если в классе назвали только десятки или единицы, слева дописываем недостающие нули (080, 005).

Сравнение и округление

Сравнивая натуральные числа, сначала смотрим, сколько в них цифр: у кого цифр больше, то число и больше (5 000 000 больше 999 999). Если цифр поровну, сравниваем цифры по разрядам, начиная со старшего (самого левого), пока не найдём первое различие: 632 510 и 632 007 — совпали две первые тройки и шестёрка с двойкой, на месте сотен 5 больше 0, значит, 632 510 больше.

Чтобы **округлить** число до какого-то разряда, все цифры справа от него заменяют нулями. Смотрим на первую отбрасываемую цифру: если она 0, 1, 2, 3 или 4 — цифру нужного разряда оставляем; если 5, 6, 7, 8 или 9 — увеличиваем её на 1. Округлим 3 876 542 до тысяч: цифра сотен 5, значит 3 877 000. До сотен тысяч: цифра десятков тысяч 7, значит 3 900 000.

Сложение и вычитание столбиком

Числа записывают одно под другим так, чтобы разряды стояли строго друг под другом: единицы под единицами, десятки под десятками. Действуем справа налево. При сложении, если в разряде получилось 10 или больше, лишний десяток переносим в следующий разряд. При вычитании, если не хватает единиц, «занимаем» один десяток слева и превращаем его в 10 единиц. Вычитая, обязательно проверяем себя сложением: разность плюс вычитаемое должно дать уменьшаемое.

Умножение столбиком

Второй множитель умножаем на первый по разрядам: сначала на единицы, потом на десятки, потом на сотни. Каждое следующее частичное произведение записываем на один разряд левее, потому что мы умножаем не на цифру, а на десятки, сотни и так далее. Затем все частичные произведения складываем. Посмотри на схему: $36 \cdot 17$ — это $36 \cdot 7 = 252$ плюс $36 \cdot 10 = 360$ (число 36 сдвинуто на разряд влево), вместе 612.

Частая ошибка. Не сдвигают второе частичное произведение и получают $252 + 36 = 288$ вместо 612. Помни: 1 в числе 17 — это десяток, поэтому 36 нужно записать на разряд левее (или дописать справа ноль: 360). Ещё одна беда — забыть, что если во втором множителе есть ноль (как в 309), вместо него нужно сдвинуться ещё на разряд, а не пропустить его.

Деление уголком и деление с остатком

Делим по частям, слева направо. Берём первые цифры делимого, пока получившееся число не станет не меньше делителя, и смотрим, сколько раз делитель в нём помещается — это первая цифра частного. Умножаем, вычитаем, «сносим» следующую цифру и повторяем. Пример: $4056 : 78$. Берём 405: 78 помещается 5 раз ($78 \cdot 5 = 390$), остаток 15. Сносим 6, получаем 156: 78 помещается 2 раза ($78 \cdot 2 = 156$). Остатка нет, частное 52. Проверка умножением: $78 \cdot 52 = 4056$.

Если число не делится нацело, получается **деление с остатком**: $1000 : 7 = 142$ (остаток 6), потому что $7 \cdot 142 + 6 = 1000$. Число 142 называют неполным частным. Общая формула: делимое = делитель · неполное частное + остаток, причём остаток всегда **меньше делителя**. Значит, при делении на 7 остаток может быть только 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

«На сколько» и «во сколько раз»

Вопрос «на сколько больше?» — это разностное сравнение: из большего числа вычитаем меньшее. Вопрос «во сколько раз больше?» — кратное сравнение: большее число делим на меньшее. Если в дереве 84 яблока, а в кусте 12, то на

дереве на $84 - 12 = 72$ яблока больше и в $84 : 12 = 7$ раз больше. А фразы «на 5 больше» и «в 5 раз больше» в условии, наоборот, говорят о том, что нужно прибавить 5 или умножить на 5. Не путай эти два разных сравнения.

Разобранные примеры

Запишите цифрами число: сорок два миллиона пять тысяч триста.

Разбиваем по классам. Миллионы: 42. Тысячи: «пять тысяч» — это 005 (сотен и десятков тысяч нет, ставим нули). Единицы: «триста» — это 300. Получаем 42 005 300. Всего в записи 8 цифр.

Сравните числа 128 407 и 128 470.

Цифр поровну — по шесть. Сравниваем по разрядам слева: $1 = 1$, $2 = 2$, $8 = 8$, $4 = 4$ (сотни совпали). В разряде десятков 0 и 7: $0 < 7$. Поэтому $128\,407 < 128\,470$.

Округлите число 3 876 542: а) до тысяч; б) до сотен тысяч.

а) Разряд тысяч — цифра 6. Первая отбрасываемая цифра — 5 (сотни), значит 6 увеличиваем на 1, а всё справа заменяем нулями: 3 877 000. б) Разряд сотен тысяч — цифра 8. Следующая цифра 7 (десятки тысяч), это 5 или больше, значит 8 становится 9: 3 900 000.

Выполните сложение и вычитание столбиком: $50\,724\,096 + 4\,293\,512$ и $16\,280\,409 - 572\,182$.

Сложение: пишем числа разряд под разрядом. $6 + 2 = 8$; $9 + 1 = 10$, пишем 0, переносим 1; $0 + 5 + 1 = 6$; $4 + 3 = 7$; $2 + 9 = 11$, пишем 1, переносим 1; $7 + 2 + 1 = 10$, пишем 0, переносим 1; $0 + 4 + 1 = 5$, в старшем разряде остаётся 5. Ответ 55 017 608. Вычитание даёт 15 708 227. Проверка: $15\,708\,227 + 572\,182 = 16\,280\,409$.

Найдите ошибку. Ученик умножил $36 \cdot 17$ так: $36 \cdot 7 = 252$, $36 \cdot 1 = 36$, $252 + 36 = 288$. Как правильно?

Ошибка в том, что вторая цифра 1 стоит в разряде десятков, значит, это $36 \cdot 10 = 360$, а не 36. Частичное произведение нужно записать на разряд левее. Правильно: $252 + 360 = 612$. Проверка на прикидке: $36 \cdot 17$ чуть больше $36 \cdot 10 = 360$ и чуть меньше $36 \cdot 20 = 720$; 288 не подходит, а 612 — подходит.

Умножьте столбиком $807 \cdot 43$ и разделите уголком $4056 : 78$.

Умножение: $807 \cdot 3 = 2421$; $807 \cdot 4 = 3228$, но это десятки, значит 32 280. Складываем: $2421 + 32\,280 = 34\,701$. Деление: $405 : 78 = 5$ (390), остаток 15; сносим 6, получаем 156, $156 : 78 = 2$. Частное 52. Проверка: $78 \cdot 52 = 4056$.

Разделите с остатком 1000 на 7 и запишите, как проверить результат.

Берём 10: 7 помещается 1 раз, остаток 3. Сносим 0, получаем 30: $7 \cdot 4 = 28$, остаток 2. Сносим 0, получаем 20: $7 \cdot 2 = 14$, остаток 6. Частное 142, остаток 6. Проверка: $7 \cdot 142 + 6 = 994 + 6 = 1000$. Остаток 6 меньше делителя 7, значит, деление выполнено верно.

На дереве 84 яблока, на кусте — 12. На сколько и во сколько раз на дереве яблок больше?

«На сколько» — вычитаем: $84 - 12 = 72$, то есть на 72 яблока больше. «Во сколько раз» — делим: $84 : 12 = 7$, то есть в 7 раз больше.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

1. Сколько цифр в записи числа «три миллиона двести тысяч пять»?
2. Запишите цифрами число «двадцать четыре миллиона восемьдесят».
3. Бабушке 63 года, а внуку 9 лет. Во сколько раз бабушка старше внука?
4. Какое из этих чисел наибольшее?
А) 5 999 999 Б) 6 000 001 В) 600 999 Г) 6 000 000
5. Округлите число 48 617 до тысяч.
6. Найдите сумму $4\,293\,512 + 50\,724\,096$.
7. Найдите разность $16\,280\,409 - 572\,182$.
8. Найди значение выражения: столбиком: $807 \cdot 43$.

Выражения и текстовые задачи

программа действий, буквенные выражения, схемы к задачам

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь записывать условие задачи на языке математики — числовым или буквенным выражением, читать программу действий и решать текстовые задачи по действиям и одним выражением.

У математики есть свой язык: вместо длинных фраз она пишет короткие записи из чисел, букв и знаков действий. Выучив этот язык, ты сможешь «переводить» любую задачу с русского на математический, а потом просто считать.

Числовое выражение и его значение

Числовое выражение — это запись из чисел, знаков действий и (иногда) скобок. Например: $15 + 8$, $40 - 3 \cdot 6$, $(12 + 8) : 5$. Даже одно число — тоже числовое выражение. Результат вычислений называют **значением выражения**: значение выражения $15 + 8$ равно 23, а значение выражения $40 - 3 \cdot 6$ равно 22 (сначала $3 \cdot 6 = 18$, потом $40 - 18$).

Выражение можно назвать по его **последнему действию**. Выражение $15 + 8$ — сумма чисел 15 и 8. Выражение $(12 + 8) : 5$ — частное суммы чисел 12 и 8 и числа 5, потому что последним выполняется деление. А $40 - 3 \cdot 6$ — разность числа 40 и произведения чисел 3 и 6.

Полезно знать «переводчик» с русского: «на 7 больше» — прибавить 7; «на 7 меньше» — вычесть 7; «в 3 раза больше» — умножить на 3; «в 3 раза меньше» — разделить на 3; «всего», «вместе» — чаще всего сложение; «осталось» — вычитание; «по 5 штук в каждой из 4 коробок» — умножение $5 \cdot 4$.

Программа действий

Чтобы вычислить длинное выражение, составляют **программу действий** — список шагов в том порядке, в каком их нужно делать. Порядок ты знаешь: сначала скобки, потом умножение и деление, потом сложение и вычитание (подробно — в теме про порядок действий). Возьмём выражение $(8 + 9) \cdot 2 - 5 \cdot 5$:

На схеме шаги пронумерованы кружками ①②③④. Скобки выполняются первыми: $8 + 9 = 17$. Затем $17 \cdot 2 = 34$ и, независимо от этого, $5 \cdot 5 = 25$. Последним идёт вычитание $34 - 25 = 9$. Значит, значение выражения равно 9. Заметь: последнее действие здесь — вычитание, поэтому выражение читается как «разность произведения суммы чисел 8 и 9 и числа 2 и произведения чисел 5 и 5».

Запомни. Программа действий — это записанный по порядку список: «1) ..., 2) ..., 3) ...». Количество действий в ней равно количеству знаков действий в выражении. В выражении $(8 + 9) \cdot 2 - 5 \cdot 5$ четыре знака (+, ·, −, ·), значит, четыре действия.

Буквенное выражение и подстановка

Если число в записи может меняться, его заменяют **буквой**. Выражение $a + 5$ читается «сумма числа a и пяти»; выражение $3 \cdot b$ — «утроенное b », его можно писать короче: $3b$. Знак умножения между числом и буквой (и между буквами) можно опускать: $3b$, ab . Но между двумя числами его опускать нельзя: $3 \cdot 5$ — это не 35!

Чтобы найти значение буквенного выражения, нужно **подставить** вместо буквы число. Пусть $a = 4$. Тогда значение выражения $3a + 7$ равно $3 \cdot 4 + 7 = 12 + 7 = 19$. При $a = 10$ получится $3 \cdot 10 + 7 = 37$. Одна запись — много разных значений: в этом и сила букв.

Частая ошибка. Подставляя число вместо буквы, дети забывают знак умножения. Если $a = 4$, то $3a$ — это $3 \cdot 4 = 12$, а вовсе не «34». Подставляй и сразу пиши знак « $\cdot$ » между числом и подставленным числом.

Как составить выражение по тексту

Задача: «В магазине было 200 кг яблок. Утром продали x кг, а днём ещё y кг. Сколько килограммов яблок осталось?» Читаем медленно: было 200, продали x , ещё продали y — значит, осталось $200 - x - y$. Это буквенное выражение. Если $x = 70$ и $y = 45$, то осталось $200 - 70 - 45 = 85$ кг. Одна и та же запись подходит для любых продаж.

Текстовые задачи и схема-отрезок

Сложные задачи удобно рисовать **отрезком**: всё количество — длинный отрезок, а его части — маленькие отрезки одинаковой «единицы» длины. Разберём задачу: «Серёжа, Костя и Денис принесли 120 марок. Серёжа принёс 25 марок, Костя — в 2 раза больше Серёжи. Сколько марок принёс Денис?»

На схеме весь отрезок — 120 марок. Он разделён на три части: Серёжа (25), Костя ($25 \cdot 2 = 50$) и Денис (?). Чтобы найти неизвестную часть, вычитаем известные части из целого: $120 - 25 - 25 \cdot 2 = 120 - 25 - 50 = 45$. Такую задачу можно решить **по действиям** (1) $25 \cdot 2 = 50$ — Костя; 2) $25 + 50 = 75$ — двое; 3) $120 - 75 = 45$ — Денис) или **одним выражением**: $120 - (25 + 25 \cdot 2) = 45$. Ответ, конечно, один и тот же.

Удобный счёт: свойства действий

Иногда выражение можно пересчитать хитро, не вычисляя «в лоб». Помогают три свойства. **Переместительное**: $a + b = b + a$ и $a \cdot b = b \cdot a$ — слагаемые и множители можно менять местами. **Сочетательное**: $(a + b) + c = a + (b + c)$ и $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ — можно группировать так, как удобно. **Распределительное**: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Примеры: $38 + 57 + 62 = (38 + 62) + 57 = 100 + 57 = 157$. Или: $25 \cdot 37 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 37 = 100 \cdot 37 = 3700$. Или: $46 \cdot 8 + 46 \cdot 2 = 46 \cdot (8 + 2) = 46 \cdot 10 = 460$. Ищи «круглые» пары: 25 и 4, 50 и 2, 125 и 8, слагаемые, дающие 10, 100, 1000.

Запомни. Три шага решения задачи: 1) прочитай и выдели, что известно и что нужно найти; 2) запиши план — по действиям или выражением, по желанию нарисуй схему-отрезок; 3) вычисли и проверь, что ответ подходит к условию (не получилось ли «–5 яблок» или «2,5 ученика»).

Разобранные примеры

Составьте программу действий и вычислите: $100 - 3 \cdot (12 + 8) + 6 : 2$.

Скобки первыми: 1) $12 + 8 = 20$. Затем умножение и деление слева направо: 2) $3 \cdot 20 = 60$; 3) $6 : 2 = 3$. Остались сложение и вычитание, тоже слева направо: 4) $100 - 60 = 40$; 5) $40 + 3 = 43$. В выражении пять знаков действий — и пять действий в программе. Значение выражения равно 43.

Прочитайте выражение по последнему действию и найдите его значение: $(18 + 12) : (10 - 4)$.

Последнее действие — деление. Читаем: частное суммы чисел 18 и 12 и разности чисел 10 и 4. Программа: 1) $18 + 12 = 30$; 2) $10 - 4 = 6$; 3) $30 : 6 = 5$. Значение выражения равно 5.

Найдите значение выражения $3a + 7$ при $a = 6$ и при $a = 0$.

При $a = 6$: $3 \cdot 6 + 7 = 18 + 7 = 25$. При $a = 0$: $3 \cdot 0 + 7 = 0 + 7 = 7$. Не забываем: $3a$ — это умножение, а не «число 36».

Составьте выражение: в коробке было 200 карандашей, взяли a штук, потом добавили b штук. Сколько стало? Найдите значение при $a = 60$, $b = 25$.

Было 200, взяли a — осталось $200 - a$. Потом добавили b : $200 - a + b$. При $a = 60$, $b = 25$: $200 - 60 + 25 = 140 + 25 = 165$ карандашей.

В трёх коробках 100 карандашей. В первой 24, во второй на 8 больше, чем в первой. Сколько карандашей в третьей коробке?

Схема-отрезок: весь отрезок 100, части — 24, $24 + 8$ и «?». По действиям: 1) $24 + 8 = 32$ — во второй; 2) $24 + 32 = 56$ — в двух коробках; 3) $100 - 56 = 44$ — в третьей. Одним выражением: $100 - 24 - (24 + 8) = 44$. Ответ: 44 карандаша.

Найдите ошибку: ученик решил $8 + 2 \cdot 5 = 50$. В чём ошибка и каков верный ответ?

Ученик выполнил действия слева направо: $8 + 2 = 10$, $10 \cdot 5 = 50$. Но умножение выполняется раньше сложения: 1) $2 \cdot 5 = 10$; 2) $8 + 10 = 18$. Верный ответ — 18. (Чтобы получить 50, нужны скобки: $(8 + 2) \cdot 5$.)

Найди значение выражения: удобным способом: $25 \cdot 37 \cdot 4$ и $38 + 57 + 62$.

$25 \cdot 37 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 37 = 100 \cdot 37 = 3700$. $38 + 57 + 62 = (38 + 62) + 57 = 100 + 57 = 157$. Мы поменяли слагаемые и множители местами (переместительное свойство) и сгруппировали круглые пары (сочетательное свойство).

Подберите значение x , при котором значение выражения $3x + 7$ равно 37.

Нужно, чтобы $3x + 7 = 37$. Значит, $x = (37 - 7) : 3 = 10$. Проверка: $3 \cdot 10 + 7 = 37$. Верно, ответ — 10.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 9.** Найдите значение выражения: $24 + 6 \cdot 5$.
- 10.** Сколько действий в программе для выражения $7 \cdot 3 + 40 : 8 - 2$?
- 11.** Найдите значение выражения $5a + 3$ при $a = 4$.
- 12.** Найдите значение выражения «разность числа 100 и произведения чисел 7 и 9».
- 13.** Пирожок стоит p рублей, стакан чая — t рублей. Каким выражением записать стоимость 3 пирожков и одного стакана чая?
А) $3 \cdot p + t$ Б) $3 \cdot (p + t)$ В) $p + t + 3$ Г) $3 + p \cdot t$
- 14.** Найдите значение выражения $4x - 9$ при $x = 12$.
- 15.** Тетрадь стоит 18 рублей, ручка на 7 рублей дороже тетради. Сколько рублей стоят 2 тетради и ручка?
- 16.** Найдите значение выражения $(a + b) \cdot c - a$ при $a = 6$, $b = 9$, $c = 4$.

Порядок действий

скобки, приоритет действий, длинные примеры без ошибок

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь вычислять длинные примеры со скобками и разными действиями точно и без единой ошибки в порядке шагов.

Когда в примере несколько действий, важно знать, в каком порядке их выполнять — иначе один и тот же пример у разных людей даст разные ответы. Математики договорились о строгих правилах, и их нужно соблюдать всегда.

Правило трёх шагов

- **Шаг 1.** Сначала выполняются действия **в скобках** — какие бы они ни были, сложение или умножение.
- **Шаг 2.** Затем — **умножение и деление**, по порядку слева направо, как они встречаются в примере.
- **Шаг 3.** И только потом — **сложение и вычитание**, тоже слева направо.

Например: $12 + 8 \cdot 3$. Умножение выполняется первым, хотя стоит правее: $8 \cdot 3 = 24$. Потом сложение: $12 + 24 = 36$. А вот в примере $(12 + 8) \cdot 3$ скобки заставляют сначала сложить: $12 + 8 = 20$, и только потом умножить: $20 \cdot 3 = 60$. Один и тот же набор чисел — разный порядок — разный ответ!

Удобно представлять правила как **лесенку приоритета**: скобки — верхняя ступень, их делают первыми; ниже идут умножение и деление, и лишь на самой нижней ступени — сложение и вычитание. Внутри каждой ступени (стрелка «слева направо») действия идут по порядку. На схеме: $(2 + 3) \cdot 4 = 20$ — сначала скобки; $24 : 6 \cdot 2 = 8$ — деление и умножение по очереди слева направо ($24 : 6 = 4$, потом $4 \cdot 2 = 8$); $10 - 3 + 4 = 11$ — вычитание, затем сложение.

Как решать длинный пример без ошибок

Секрет — не считать всё «в уме за один раз», а расписывать **по действиям**, нумеруя их: ①, ②, ③... Так легко проверить себя и найти, где закралась ошибка.

Пример: $(36 + 14) \cdot 2 - 100 : 5$.

- ① Скобки: $36 + 14 = 50$.
- ② Умножение: $50 \cdot 2 = 100$.
- ③ Деление: $100 : 5 = 20$.
- ④ Вычитание: $100 - 20 = 80$.

Тот же пример можно нарисовать **деревом**. Внизу стоят числа, а «узлы» — это действия. Считаем снизу вверх: сначала узел ① ($36 + 14 = 50$), потом ② ($50 \cdot 2 = 100$). Отдельная «ветка» с делением ③ ($100 : 5 = 20$) считается независимо. В самом верху узел ④ соединяет обе ветки: $100 - 20 = 80$. Чем ниже узел на дереве, тем раньше он считается.

Если в примере есть **вложенные скобки** — скобки внутри скобок, например $(45 - (7 + 8)) \cdot 2$ — начинают с самых внутренних: $7 + 8 = 15$, потом $45 - 15 = 30$, и уже потом $30 \cdot 2 = 60$.

Запомни. Внутри одного «уровня» (только сложение-вычитание или только умножение-деление) действия выполняются строго слева направо, а не «сначала всё умножение, потом всё деление».

Частая ошибка. В примере $100 - 20 + 5$ многие сначала складывают $20 + 5 = 25$, а потом вычитают: $100 - 25 = 75$. Это неверно! Сложение и вычитание равноправны и идут по порядку слева направо: $100 - 20 = 80$, затем $80 + 5 = 85$.

Разобранные примеры

Найти значение выражения $12 + 8 \cdot 3$.

Сначала умножение: $8 \cdot 3 = 24$. Затем сложение: $12 + 24 = 36$.

Найти значение выражения $(12 + 8) \cdot 3$.

Скобки первыми: $12 + 8 = 20$. Затем умножение: $20 \cdot 3 = 60$. Ответ другой, чем в примере без скобок — вот почему скобки так важны.

Найти значение выражения $90 - 54 : 9 + 6 \cdot 2$.

Сначала деление и умножение по порядку слева направо: $54 : 9 = 6$; $6 \cdot 2 = 12$. Получили: $90 - 6 + 12$. Теперь сложение и вычитание слева направо: $90 - 6 = 84$; $84 + 12 = 96$.

Найти значение выражения $(36 + 14) \cdot 2 - 100 : 5$.

① Скобки: $36 + 14 = 50$. ② Умножение: $50 \cdot 2 = 100$. ③ Деление: $100 : 5 = 20$. ④ Вычитание: $100 - 20 = 80$.

Найдите ошибку. Ученик вычислял так: $48 - 6 \cdot 5 + 2 = 42 \cdot 5 + 2 = 210 + 2 = 212$. Найди значение выражения: правильно.

Ошибка: ученик выполнил вычитание $48 - 6$ раньше умножения. Но умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания. Правильно: ① $6 \cdot 5 = 30$; ② $48 - 30 = 18$; ③ $18 + 2 = 20$. Ответ: 20. Подсказка для самопроверки: 212 — слишком большое число, ведь из 48 что-то вычитали и прибавили только 2.

Составьте выражение и найдите его значение: из произведения числа 15 и суммы чисел 7 и 8 вычтем частное чисел 84 и 12.

Сумма чисел 7 и 8 — это $(7 + 8)$. Произведение 15 и этой суммы — $15 \cdot (7 + 8)$. Частное 84 и 12 — это $84 : 12$. Получаем выражение $15 \cdot (7 + 8) - 84 : 12$. Считаем: ① $7 + 8 = 15$; ② $15 \cdot 15 = 225$; ③ $84 : 12 = 7$; ④ $225 - 7 = 218$.

Расставьте скобки так, чтобы равенство стало верным: $2 + 3 \cdot 4 + 5 = 25$.

Без скобок получится $2 + 12 + 5 = 19$, а нужно 25. Пробуем варианты. $(2 + 3) \cdot 4 + 5 = 5 \cdot 4 + 5 = 25$ — подходит. Проверим остальные: $2 + 3 \cdot (4 + 5) = 2 + 27 = 29$; $(2 + 3) \cdot (4 + 5) = 45$; $2 + (3 \cdot 4) + 5 = 19$. Значит, скобки надо поставить вокруг 2 + 3.

Восстановите пропущенное число: $56 : 8 + \square \cdot 3 = 25$.

Действуем с конца. Деление $56 : 8 = 7$, поэтому $7 + \square \cdot 3 = 25$. Значит, $\square \cdot 3 = 25 - 7 = 18$, а $\square = 18 : 3 = 6$. Проверка: $56 : 8 + 6 \cdot 3 = 7 + 18 = 25$.

Запишите программу действий и вычислите: $100 - (48 + 27) : 5 \cdot 2$.

Программа: 1) $48 + 27 = 75$ (скобки); 2) $75 : 5 = 15$; 3) $15 \cdot 2 = 30$ (деление и умножение слева направо); 4) $100 - 30 = 70$. Ответ: 70.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

17. Найди значение выражения: $5 + 3 \cdot 4$.

18. Найди значение выражения: $20 - 12 : 4$.

19. Найди значение выражения: $(5 + 3) \cdot 4$.

20. Найди значение выражения: $18 : (9 - 3)$.

21. Найди значение выражения: $6 \cdot 7 - 8 \cdot 2$.

22. Найди значение выражения: $48 : 6 + 5 \cdot 3$.

23. Найди значение выражения: $(14 - 6) \cdot (9 - 4)$.

24. Найди значение выражения: $100 - (20 + 35)$.

Величины, площадь и объём

единицы длины, площади и объёма, прямоугольный параллелепипед

Зачем это нужно. После этой темы ты уверенно переводишь единицы длины, массы, времени, площади и объёма, считаешь с именованными числами, находишь площадь прямоугольника и объём параллелепипеда и не путаешь м, м² и м³.

Величина — это то, что можно измерить: длина, масса, время, площадь, объём. Результат измерения — **именованное число**: число и единица измерения, например 5 м или 3 кг 200 г. Главное правило всей темы: **складывать и вычитать можно только величины в одинаковых единицах**, поэтому сначала приводим всё к одной единице.

Длина, масса, время

Единицы длины идут «лесенкой»: 1 км = 1000 м, 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм. Чтобы перейти к более мелкой единице, число **умножаем** (единиц становится больше), а к более крупной — **делим**.

Например, 3 км 250 м = $3 \cdot 1000 \text{ м} + 250 \text{ м} = 3250 \text{ м}$. А 4 км 30 м = 4030 м: нулевых сотен и десятков метров нет, но и «потерять» их нельзя. Масса: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 кг = 1000 г. Время: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сут = 24 ч. Обрати внимание: время считается не десятками, а шестидесятками, поэтому $2 \text{ ч } 15 \text{ мин} = 2 \cdot 60 + 15 = 135 \text{ мин}$.

Сложение и вычитание именованных чисел

Проще всего перевести всё в мелкую единицу, посчитать и перевести обратно. Пример: $6 \text{ м } 20 \text{ см} - 2 \text{ м } 75 \text{ см} = 620 \text{ см} - 275 \text{ см} = 345 \text{ см} = 3 \text{ м } 45 \text{ см}$. Можно и «занять» у старшей единицы: $6 \text{ м } 20 \text{ см} = 5 \text{ м } 120 \text{ см}$, отсюда $5 \text{ м } 120 \text{ см} - 2 \text{ м } 75 \text{ см} = 3 \text{ м } 45 \text{ см}$.

Запомни. Перед любым действием смотри на единицы. Разные единицы — сначала переводим, потом считаем. Ответ записывай с единицей: 12 см — это длина, а 12 см² — уже площадь.

Площадь и её единицы

Площадь прямоугольника $S = a \cdot b$, площадь квадрата $S = a \cdot a = a^2$. Стороны нужно брать в **одинаковых** единицах, и площадь получится в «квадратных» единицах. Прямоугольник 8 см на 5 см: $S = 8 \cdot 5 = 40 \text{ см}^2$.

Единицы площади в лесенке идут не через 10, а через **100**: квадрат 1 м на 1 м можно разрезать на $10 \cdot 10 = 100$ квадратиков 1 дм на 1 дм. Поэтому $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$, а в квадратных сантиметрах $1 \text{ м}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ см}^2$. Для земельных участков есть ещё **ар** ($1 \text{ а} = 100 \text{ м}^2$, участок 10 м на 10 м, «сотка») и **гектар** ($1 \text{ га} = 100 \text{ а} = 10\,000 \text{ м}^2$, квадрат 100 м на 100 м). Большие территории меряют в км²: $1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га}$.

Частая ошибка. Считать, что $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ см}^2$ (раз $1 \text{ м} = 100 \text{ см}$). На самом деле в квадрате со стороной 1 м по одной стороне 100 см и по другой 100 см , всего $100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ см}^2$. Для площади переводной множитель — 100 на каждую ступеньку, а не 10 .

Объём и его единицы

Объём показывает, сколько места занимает тело. Единица объёма — **кубический сантиметр** (см^3) — это кубик с ребром 1 см ; есть также дм^3 , м^3 , мм^3 . Каждая ступенька в лесенке объёмов — это 1000 : в кубе с ребром 1 дм помещается $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ кубиков по 1 см^3 , то есть $1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ см}^3$. Сосуд объёмом 1 дм^3 вмещает ровно **1 литр**: $1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3$. Отсюда $1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ л}$.

Прямоугольный параллелепипед

Так выглядит коробка, кирпич, аквариум. У прямоугольного параллелепипеда 6 граней (все прямоугольники), 12 рёбер (по 4 равных ребра в трёх направлениях: длина a , ширина b , высота c) и 8 вершин. Его объём равен произведению трёх измерений: $V = a \cdot b \cdot c$. Это то же самое, что «площадь основания на высоту»: $V = S \cdot c$. Если все три измерения равны, получаем куб: $V = a \cdot a \cdot a = a^3$ (например, при $a = 4 \text{ см}$ объём $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64 \text{ см}^3$).

Площадь поверхности — это сумма площадей всех шести граней.

Противоположные грани равны, поэтому $S = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$. Для коробки $5 \text{ см} \times 3 \text{ см} \times 2 \text{ см}$ получаем $2 \cdot (15 + 6 + 10) = 62 \text{ см}^2$. Для куба с ребром a : $S = 6 \cdot a \cdot a$.

Запомни. Длина — в м , площадь — в м^2 , объём — в м^3 . Считаем длину: прибавляем и вычитаем. Считаем площадь: умножаем две длины. Считаем объём: умножаем три длины. Перед умножением все длины должны быть в одной единице.

Разобранные примеры

Переведите в метры (ответ в м): 4 км 30 м.

$4 \text{ км} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ м}$. Добавляем 30 м : $4000 + 30 = 4030 \text{ м}$. (Нулей в разряде сотен нет, но записать их надо: не 430 , а 4030 .)

Найдите разность 6 м 20 см – 2 м 75 см.

Переводим в сантиметры: $6 \text{ м } 20 \text{ см} = 620 \text{ см}$, $2 \text{ м } 75 \text{ см} = 275 \text{ см}$. Вычитаем: $620 - 275 = 345 \text{ см}$. Обратно: $345 \text{ см} = 3 \text{ м } 45 \text{ см}$. Проверка сложением: $3 \text{ м } 45 \text{ см} + 2 \text{ м } 75 \text{ см} = 5 \text{ м } 120 \text{ см} = 6 \text{ м } 20 \text{ см}$.

Комната имеет длину 8 м и ширину 50 дм. Найдите площадь пола в м^2 .

Длину и ширину нужно взять в одинаковых единицах: $50 \text{ дм} = 5 \text{ м}$. Площадь $S = 8 \cdot 5 = 40 \text{ м}^2$. (Если умножить $8 \cdot 50 = 400$, то получится странное число « $400 \text{ м} \cdot \text{дм}$ » — так делать нельзя.)

Аквариум имеет длину 40 см, ширину 25 см и высоту 20 см. Сколько литров воды в него поместится, если налить до самых краёв?

$V = 40 \cdot 25 \cdot 20 = 1000 \cdot 20 = 20\,000 \text{ см}^3$. Переводим: $1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ см}^3$, значит $20\,000 \text{ см}^3 = 20 \text{ дм}^3$. Так как $1 \text{ дм}^3 = 1 \text{ л}$, в аквариум поместится 20 л.

Найди ошибку. Ученик написал: «Комната 5 м на 4 м, её площадь $5 \cdot 4 = 20 \text{ м}$, а $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ см}^2$, значит площадь — 2000 см^2 ». Что неверно?

Ошибок две. 1) Площадь измеряется в квадратных единицах: 20 м^2 , а не 20 м . 2) $1 \text{ м}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ см}^2$ (а не 100), поэтому $20 \text{ м}^2 = 20 \cdot 10\,000 = 200\,000 \text{ см}^2$.

Числа 2000 в ответе быть не может.

Найдите площадь всей поверхности коробки размерами 5 см × 3 см × 2 см (ответ в см^2).

У коробки три пары одинаковых граней: $5 \cdot 3 = 15$, $3 \cdot 2 = 6$, $5 \cdot 2 = 10 \text{ (см}^2\text{)}$.

Складываем площади трёх разных граней и удваиваем: $2 \cdot (15 + 6 + 10) = 2 \cdot 31 = 62 \text{ см}^2$.

Сколько квадратных плиток со стороной 20 см нужно, чтобы выложить пол размерами 3 м × 2 м?

Способ 1 (в см^2). $3 \text{ м} = 300 \text{ см}$, $2 \text{ м} = 200 \text{ см}$. Площадь пола: $300 \cdot 200 = 60\,000 \text{ см}^2$.

Площадь одной плитки: $20 \cdot 20 = 400 \text{ см}^2$. Плиток: $60\,000 : 400 = 150$. Способ 2: вдоль $300 : 20 = 15$ плиток, поперёк $200 : 20 = 10$ плиток, всего $15 \cdot 10 = 150$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

25. Выразите 3 км 250 м в метрах (ответ в м).

26. Выразите 5 м 4 дм в сантиметрах (ответ в см).

27. Сколько минут в 2 ч 15 мин?

28. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 12 см и 5 см (ответ в см^2).

29. Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном метре?

А) 100 Б) 1000 В) 10 000 Г) 100 000

30. Найдите сумму $7 \text{ кг } 300 \text{ г} + 2 \text{ кг } 800 \text{ г}$. Ответ дайте в граммах.

31. Найдите разность $5 \text{ м } 2 \text{ дм} - 3 \text{ м } 8 \text{ дм}$. Ответ дайте в дециметрах.

32. Квадратный ковёр имеет сторону 30 дм. Найдите его площадь в квадратных метрах.

Делимость чисел

признаки делимости, простые числа, остатки

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь быстро определять, делится ли число на 2, 3, 4, 5, 9, 10 и 25, находить делители и кратные, отличать простые числа от составных и уверенно делить с остатком.

Одни числа «делятся нацело» на другие, а другие — нет. 24 конфеты можно раздать поровну 6 детям (по 4), а вот 25 конфет на 6 детей поровну не раздашь — что-то останется. Тема «Делимость» учит видеть такие вещи сразу, не выполняя деления «уголком».

Делитель и кратное

Если a делится на b без остатка, то говорят: b — **делитель** числа a , а a — **кратное** числа b . Например, $24 : 6 = 4$ без остатка, поэтому 6 — делитель числа 24, а 24 — кратное числа 6. Кратное получается умножением: $24 = 6 \cdot 4$.

Все делители числа n образуют множество, которое обозначают **$D(n)$** . Все кратные числа n образуют множество **$K(n)$** . Например: $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $K(5) = \{5, 10, 15, 20, 25, \dots\}$. Обрати внимание: делителей у числа конечное количество, а кратных — бесконечно много (можно умножать хоть на 1000, хоть на миллион).

Как найти все делители числа? Перебирай их **парами**. Для 36: $1 \cdot 36, 2 \cdot 18, 3 \cdot 12, 4 \cdot 9, 6 \cdot 6$. Значит, $D(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$. Проверять нужно только небольшие числа по порядку — 1, 2, 3, 4, 5, 6, — как только дошёл до «середины», каждая пара делителей уже найдена.

Запомни. У любого числа есть делители 1 и само число. Делитель никогда не больше самого числа, а кратное никогда не меньше его. Наименьшее кратное числа — это само число.

Общие делители

Иногда нужно сравнить делители двух чисел. Возьмём $D(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ и $D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$. Числа, которые есть в обоих множествах, — это **общие делители**. Их удобно показывать на картинке из двух пересекающихся кругов: в общей части кругов лежат общие делители 1, 2, 3 и 6.

Наибольший из общих делителей на схеме подписан как НОД — «наибольший общий делитель». Здесь это 6. Как искать НОД без перебора, мы разберём в отдельной теме, а пока достаточно уметь выписывать делители и находить среди них общие.

Чётные и нечётные

Числа, которые делятся на 2, называют **чётными**: 2, 4, 6, 8, 10, ... Остальные — **нечётные**: 1, 3, 5, 7, 9, ... Любое чётное число можно записать как $2 \cdot k$, а любое нечётное — как $2 \cdot k + 1$. Чётность легко определить по последней цифре: если она 0, 2, 4, 6 или 8, число чётное.

Признаки делимости

Признак делимости — это способ узнать, делится ли число, не выполняя деления. Вот главные из них.

- **На 10:** число оканчивается цифрой 0. (Например, 4 370.)
- **На 5:** оканчивается цифрой 0 или 5. (Например, 275 и 1 340.)
- **На 2:** оканчивается чётной цифрой: 0, 2, 4, 6, 8.
- **На 4:** число, составленное из **двух последних цифр**, делится на 4. Например, 3 716: $16 : 4 = 4$, значит, и 3 716 делится на 4. Причина: 100 делится на 4, поэтому все «сотни» в числе делятся на 4 и остаётся проверить только хвост.
- **На 25:** число оканчивается на 00, 25, 50 или 75.
- **На 9:** сумма цифр числа делится на 9. Например, 4 851: $4 + 8 + 5 + 1 = 18$, а 18 делится на 9, значит, 4 851 делится на 9.
- **На 3:** сумма цифр числа делится на 3. Например, 2 715: $2 + 7 + 1 + 5 = 15$, 15 делится на 3, значит, и число делится на 3.

Все эти признаки работают «в обе стороны»: число делится на 9 **в том и только в том случае**, когда сумма его цифр делится на 9. Это записывают знаком равносильности $\Leftrightarrow$: число делится на 5 $\Leftrightarrow$ его последняя цифра 0 или 5.

Полезны и два простых правила про сумму и разность. Если **каждое** слагаемое делится на число, то и сумма делится на него: 350 + 40 делится на 10, потому что и 350, и 40 делятся на 10. А если одно слагаемое делится, а другое нет, то сумма **не** делится: 350 + 4 не делится на 10.

Частая ошибка. Для делимости на 4 проверяют **две** последние цифры, а не одну: число 314 оканчивается чётной цифрой 4, но 14 на 4 не делится, значит, 314 не делится на 4. И ещё: если число делится на 9, то оно делится и на 3, но не наоборот — число 12 делится на 3 ($1 + 2 = 3$), но не делится на 9.

Простые и составные числа

Посмотрим, сколько делителей у разных чисел. У числа 7 их два: 1 и 7. У числа 12 их шесть. Поэтому числа делят на группы:

- **простые** — ровно два делителя (1 и само число): 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...;
- **составные** — больше двух делителей: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...;
- число **1** — у него единственный делитель, поэтому оно не простое и не составное.

Древнегреческий математик Эратосфен придумал, как быстро найти все простые числа: записать числа подряд, вычеркнуть 1, затем вычеркнуть все числа, кратные 2 (кроме самой двойки), потом кратные 3, потом кратные 5, кратные 7. Всё, что осталось, — простые числа. Этот способ называют **решетом Эратосфена**.

Простых чисел до 50 ровно пятнадцать. Заметь: единственное чётное простое число — это 2, любое другое чётное число делится на 2, то есть имеет делитель, отличный от 1 и от самого себя, поэтому оно составное.

Деление с остатком

Не всегда число делится нацело. 17 яблок можно разложить по 5 штук: получится 3 полные кучки, а 2 яблока останутся «лишними». Это **деление с остатком**: $17 : 5 = 3$ (остаток 2).

Записывается это формулой $a = b \cdot c + r$, где a — делимое, b — делитель, c — неполное частное, r — остаток. В нашем примере $17 = 5 \cdot 3 + 2$. Главное условие: **остаток всегда меньше делителя** ($0 \leq r < b$). Если остаток получился не меньше делителя, значит, в частное можно взять ещё одну кучку.

Связь с делимостью простая: число a делится на b нацело $\Leftrightarrow$ остаток равен 0. А ещё по остатку можно понять чётность: остаток при делении на 2 равен 0 у чётных чисел и 1 у нечётных. Для проверки деления с остатком умножь частное на делитель и прибавь остаток — должно получиться делимое: $5 \cdot 3 + 2 = 17$.

Запомни. Остаток при делении на b может быть только 0, 1, 2, ..., $b - 1$. При делении на 7 бывает 7 разных остатков: от 0 до 6. Поэтому, например, дни недели «ходят по кругу»: через 7 дней снова тот же день.

Разобранные примеры

Запишите множество делителей числа 36 и первые пять кратных числа 7.

Ищем делители парами: $1 \cdot 36$, $2 \cdot 18$, $3 \cdot 12$, $4 \cdot 9$, $6 \cdot 6$. Получаем $D(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ — всего 9 делителей. Кратные числа 7 получаем умножением 7 на 1, 2, 3, 4, 5: $K(7) = \{7, 14, 21, 28, 35, \dots\}$.

Определите по признакам, на какие из чисел 2, 3, 4, 5, 9, 10 делится число 3 456.

Последняя цифра 6 — чётная, значит, делится на 2. Оканчивается не на 0 и не на 5 — на 5 и на 10 не делится. Две последние цифры образуют число 56, а $56 : 4 = 14$, значит, делится на 4. Сумма цифр $3 + 4 + 5 + 6 = 18$: 18 делится и на 3, и на 9, поэтому 3 456 делится и на 3, и на 9. Ответ: делится на 2, 3, 4 и 9.

Какие из чисел 51, 91, 97 простые, а какие составные?

51: сумма цифр $5 + 1 = 6$ делится на 3, поэтому $51 = 3 \cdot 17$ — составное. 91: на 2, 3, 5 не делится, но $91 = 7 \cdot 13$ — составное (на 7 признака нет, поэтому его нужно проверить подбором). 97: на 2, 3, 5 и 7 не делится ($97 = 7 \cdot 13 + 6$), а число $11 \cdot 11 = 121$ уже больше 97, значит, других делителей нет. 97 — простое.

Найдите ошибку. Ученик записал: $47 : 6 = 6$ (остаток 11). Проверка: $6 \cdot 6 + 11 = 47$.

Проверка сходится, но запись неверна: остаток 11 больше делителя 6, а остаток обязан быть меньше делителя. В 47 помещается ещё одна шестёрка: $47 = 6 \cdot 7 + 5$. Правильный ответ: частное 7, остаток 5 ($5 < 6$).

Составьте выражение и вычислите: число при делении на 7 даёт частное 9 и остаток 4. Найдите это число.

Из формулы $a = b \cdot c + r$: $a = 7 \cdot 9 + 4$. Сначала умножение: $7 \cdot 9 = 63$, затем сложение: $63 + 4 = 67$. Проверка: $67 : 7 = 9$ (остаток 4), а $4 < 7$ — всё верно.

Текстовая задача. В магазине 250 яблок, в один ящик помещается 12 яблок. Сколько ящиков потребуется, чтобы разложить все яблоки?

Делим с остатком: $250 : 12 = 20$ (остаток 10), потому что $12 \cdot 20 = 240$, а $250 - 240 = 10$. Двадцать ящиков заполнятся полностью, ещё 10 яблок останутся — им нужен ещё один ящик. Всего 21 ящик.

Подбор. Какие цифры можно поставить вместо * в числе 52*, чтобы оно делилось на 3? А чтобы делилось и на 3, и на 5?

Сумма цифр $5 + 2 + * = 7 + *$ должна делиться на 3. Подходят суммы 9, 12, 15 (18 уже слишком много: * не больше 9). Тогда * = 2, 5 или 8: числа 522, 525, 528. Чтобы число делилось ещё и на 5, оно должно оканчиваться на 0 или 5. Из найденных цифр подходит только 5: число 525.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

33. Сколько всего делителей у числа 30?

34. Какое из чисел является делителем числа 56?

А) 15 Б) 16 В) 18 Г) 14

35. Найдите наименьшее трёхзначное число, кратное 7.

36. Сколько двузначных чисел кратны 9?

37. Какую цифру нужно поставить вместо * в записи 47*, чтобы число делилось на 9?

38. Найдите остаток от деления числа 100 на 7.

39. Какое из чисел является простым?

А) 51 Б) 57 В) 59 Г) 91

40. При делении числа на 8 получили частное 12 и остаток 5. Найдите это число.

НОД и НОК

разложение на множители, общий делитель и общее кратное

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь раскладывать любое число на простые множители, находить наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК) и решать задачи «разделить поровну» и «когда встретятся снова».

Мы уже знаем, что простые числа делятся только на 1 и на само себя (2, 3, 5, 7, 11, ...), а составные — ещё на что-то. О признаках делимости и о том, как узнать, простое ли число, смотри тему «Делимость». Здесь мы используем простые числа как «кирпичики», из которых складываются все остальные.

Разложение на простые множители

Любое составное число можно записать как произведение простых чисел. Например, $60 = 6 \cdot 10$, но 6 и 10 ещё не простые, поэтому раскладываем дальше: $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$. Получаем $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$. Это и есть **разложение на простые множители**. Его удобно рисовать в виде дерева: сверху число, ниже пара множителей, и так до тех пор, пока в «листьях» не останутся одни простые числа.

Одинаковые множители записывают степенью: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Если число большое, удобнее делить «в столбик» на простые числа по порядку: $360 : 2 = 180$, $180 : 2 = 90$, $90 : 2 = 45$, $45 : 3 = 15$, $15 : 3 = 5$, $5 : 5 = 1$. Значит, $360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Запомни. Разложение на простые множители у каждого числа только одно (с точностью до порядка множителей). Как бы ты ни строил дерево, в конце получится один и тот же набор простых чисел. Принято записывать их по возрастанию.

Общие делители и НОД

Выпишем все делители чисел 18 и 24: $D(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ и $D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$. Числа, которые есть в обоих множествах, — это **общие делители**: $\{1, 2, 3, 6\}$. Самый большой из них называется **наибольшим общим делителем**: $\text{НОД}(18, 24) = 6$.

Когда числа большие, перебирать делители долго. Тогда раскладываем числа на простые множители и берём **общую часть**. Посмотри на $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ и $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$.

Общие множители у них 2 и 3, значит $\text{НОД}(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6$. Алгоритм такой: **1)** разложить числа; **2)** выписать все общие простые множители (если множитель встречается в обоих числах дважды, берём его дважды); **3)** перемножить.

Если у чисел нет ни одного общего простого множителя, их НОД равен 1. Такие числа называются **взаимно простыми**. Например, $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ и $15 = 3 \cdot 5$ — взаимно простые, хотя ни одно из них не является простым! Взаимно простыми бывают и два простых числа: 7 и 11.

Общие кратные и НОК

Кратные числа — это результаты умножения на 1, 2, 3, ...: $K(4) = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots\}$, $K(6) = \{6, 12, 18, 24, \dots\}$. Общие кратные — числа из обоих рядов: 12, 24, 36, ... Самое маленькое из них — **наименьшее общее кратное**: $\text{НОК}(4, 6) = 12$. Представь двух кузнечиков: один прыгает по 4 деления, другой по 6. Первый раз они приземлятся на одной отметке именно в точке 12.

Как искать НОК через разложение: **1)** разложить оба числа; **2)** выписать разложение одного из них; **3)** дописать «недостающие» множители другого; **4)** перемножить. Для $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ и $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ берём $2 \cdot 2 \cdot 3$ и добавляем недостающую 5: $\text{НОК}(12, 30) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.

Частая ошибка. Не путай НОД и НОК. НОД — это *делитель*, он не больше меньшего из чисел; НОК — это *кратное*, оно не меньше большего из чисел. И не перемножай числа «на всякий случай»: $\text{НОК}(6, 8)$ — это 24, а не $6 \cdot 8 = 48$. Произведение даёт лишь какое-то общее кратное, но не наименьшее.

Запомни. Два полезных факта. Если числа взаимно простые, то их НОК равен произведению: $\text{НОК}(8, 15) = 120$. А для любых двух чисел $\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b$. Проверим на числах 8 и 18: $\text{НОД}(8, 18) = 2$, $\text{НОК}(8, 18) = 72$, и $2 \cdot 72 = 144 = 8 \cdot 18$.

Как понять, что использовать в задаче

- **НОД** нужен, когда что-то *делят поровну* на как можно большее число одинаковых частей: раскладывают по наборам, режут на квадраты, делят на команды.
- **НОК** нужен, когда что-то *повторяется* и мы ждём первого совпадения: два автобуса выехали вместе, две лампочки мигнули вместе, — когда это случится снова?

Ещё одно применение: чтобы сократить дробь, делят числитель и знаменатель на их НОД (дробь $36/60$ после деления на 12 превращается в $3/5$), а чтобы привести дроби к общему знаменателю, ищут НОК их знаменателей. Подробнее об этом — в темах про дроби.

Разобранные примеры

Разложите число 360 на простые множители.

Делим на простые числа по порядку: $360 : 2 = 180$; $180 : 2 = 90$; $90 : 2 = 45$; 45 не делится на 2, делим на 3: $45 : 3 = 15$; $15 : 3 = 5$; $5 : 5 = 1$. Собираем делители: $360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Проверка: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$.

Найдите НОД(84, 126).

Раскладываем: $84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$; $126 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7$. Общие множители: 2, 3 и 7 (двойка у 126 всего одна, поэтому берём её один раз; тройка у 84 одна). $\text{НОД} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$.

Найдите НОК(84, 126) и проверьте себя по формуле $\text{НОД} \cdot \text{НОК} = a \cdot b$.

Берём разложение $84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$ и добавляем недостающий множитель числа $126 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7$. Не хватает одной тройки. $\text{НОК} = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 252$. Проверка: $\text{НОД} \cdot \text{НОК} = 42 \cdot 252 = 10\,584$, а $84 \cdot 126 = 10\,584$. Совпало.

Текстовая задача. В магазине 54 красные и 90 белых роз. Из них составляют одинаковые букеты, и в них должны войти все розы. Какое наибольшее число букетов можно составить? Сколько красных и сколько белых роз в каждом букете?

Число букетов должно делить и 54, и 90, а нам нужно наибольшее — это НОД. $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$; $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$. Общее: $2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$. Значит, можно составить 18 букетов. Красных в букете: $54 : 18 = 3$, белых: $90 : 18 = 5$.

Текстовая задача. Два автобуса отправились от остановки одновременно в 8:00. Первый возвращается на остановку каждые 15 минут, второй — каждые 20 минут. Во сколько они снова окажутся на остановке одновременно?

Ищем первое общее кратное, то есть $\text{НОК}(15, 20)$. $15 = 3 \cdot 5$; $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$. Берём $2 \cdot 2 \cdot 5$ и добавляем недостающую 3: $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 = 60$. Через 60 минут, то есть в 9:00.

Найдите ошибку. Ученик написал: « $\text{НОК}(6, 8) = 6 \cdot 8 = 48$ ». Верно ли это?

Число 48 действительно делится и на 6, и на 8, то есть это общее кратное, но не наименьшее. Раскладываем: $6 = 2 \cdot 3$; $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$. Берём $2 \cdot 2 \cdot 2$ и добавляем недостающую 3: $\text{НОК} = 24$. Проверка: $24 : 6 = 4$ и $24 : 8 = 3$, а меньшее общее кратное найти нельзя. Правильно: $\text{НОК}(6, 8) = 24$.

Определите, какие из пар чисел взаимно простые: 15 и 28; 21 и 35; 16 и 27. Для взаимно простых пар найдите НОК.

$15 = 3 \cdot 5$ и $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$ — общих множителей нет, пара взаимно простая. $21 = 3 \cdot 7$ и $35 = 5 \cdot 7$ — общий множитель 7, не взаимно простые. $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ и $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$ — общих нет, взаимно простые. Для взаимно простых НОК равен произведению: $\text{НОК}(15, 28) = 420$; $\text{НОК}(16, 27) = 432$.

Сократите дробь 36/60, используя НОД.

$36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$; $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$. $\text{НОД}(36, 60) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$. Делим числитель и знаменатель на 12: $36 : 12 = 3$; $60 : 12 = 5$. Получаем $3/5$. Больше сокращать нельзя: 3 и 5 взаимно простые.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 41.** Разложите число 66 на простые множители. Чему равен наибольший из этих множителей?
- 42.** Сколько всего простых множителей (считая повторяющиеся) в разложении числа 40?
- 43.** Число разложено на простые множители: $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$. Какое это число?
- 44.** Найдите $\text{НОД}(16, 24)$, выписав делители обоих чисел.

45. Какая из пар чисел взаимно простая?

А) 8 и 12 Б) 9 и 16 В) 15 и 21 Г) 14 и 35

46. Найдите НОК(8, 12).

47. Найди значение выражения: значение произведения $2^3 \cdot 3^2$.

48. Найдите НОД(84, 90).

Степень числа (5 класс)

квадрат и куб, степени десяти, удвоения

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь читать и записывать степень с натуральным показателем, быстро вычислять квадраты, кубы и степени десяти и правильно считать примеры со степенями.

Ты уже умеешь складывать одинаковые слагаемые: $5 + 5 + 5 = 5 \cdot 3$. А что, если одинаковые не слагаемые, а **множители**? Например, $5 \cdot 5 \cdot 5$. Записывать такое длинно, поэтому придумали короткую запись — **степень**.

Что такое степень

Произведение одинаковых множителей записывают так: $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$. Читается: «пять в третьей степени». Число, которое повторяют, называется **основанием** степени, а число, которое показывает, сколько раз его повторили, — **показателем**.

Общее правило: a^n — это произведение n одинаковых множителей, каждый из которых равен a . Например, $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Здесь основание 2, показатель 5. Само число 32 называют **значением степени**.

Запомни. Показатель степени говорит, **сколько раз** основание берётся множителем, а не на что его умножают. 2^5 — это пять двоек, перемноженных друг на друга.

Частая ошибка. 2^3 — это НЕ $2 \cdot 3 = 6$. Это $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Перед вычислением всегда сначала расписывай степень в произведение одинаковых множителей.

Квадрат и куб числа

Вторую степень называют **квадратом** числа, а третью — **кубом**. Названия пришли из геометрии: площадь квадрата со стороной 3 равна $3 \cdot 3 = 3^2 = 9$ клеток, а объём куба с ребром 3 равен $3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3 = 27$ кубиков.

Эти значения полезно знать наизусть.

- **Квадраты:** 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400 (это $1^2, 2^2, \dots, 20^2$).
- **Кубы:** 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000 (это $1^3, 2^3, \dots, 10^3$).

Степени десяти и запись числа

Степени числа 10 самые простые: $10^1 = 10$, $10^2 = 100$, $10^3 = 1000$, $10^4 = 10\,000$. Показатель равен количеству нулей после единицы. Поэтому любое число можно записать **суммой разрядных слагаемых**:

$4302 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 2$. Слагаемое с нулевой цифрой можно и не писать: $4302 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2$.

Такие записи помогают и в жизни: в 1 километре $1000 = 10^3$ метров, в 1 метре $100 = 10^2$ сантиметров.

Порядок действий со степенями

Возведение в степень — действие «старше» умножения. Порядок такой: **1)** скобки; **2)** степени; **3)** умножение и деление слева направо; **4)** сложение и вычитание слева направо.

Сравни: $2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$, а $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$. Скобки меняют ответ, потому что в скобках степень берётся от всей суммы. Ещё пример: $3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48$ — возводим в степень только двойку, а не всё произведение $3 \cdot 2$.

Удвоения и особые случаи

Степени двойки растут очень быстро. Сложим лист бумаги пополам: после каждого сложения число слоёв удваивается. Получаем 1, 2, 4, 8, 16, 32 слоя — это $2^0, 2^1, \dots, 2^5$.

Два особых случая. Первая степень числа — само число: $a^1 = a$ (например, $7^1 = 7$). Нулевая степень любого числа, кроме нуля, равна единице: $a^0 = 1$. Почему так? Смотри на двойки: $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$ — каждый раз делим на 2, значит следующий шаг $2 : 2 = 1$, то есть $2^0 = 1$. Такое соглашение придумано, чтобы все правила степеней работали без исключений.

Полезно помнить и про 0 и 1: $0^n = 0$ и $1^n = 1$ при любом натуральном n , ведь произведение единиц всегда 1, а нулей — 0.

Разобранные примеры

Запишите произведение $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ в виде степени и вычислите 5^3 .

Множитель 7 повторяется 5 раз, значит $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^5$ (основание 7, показатель 5). Для 5^3 : $5 \cdot 5 \cdot 5 = 25 \cdot 5 = 125$.

Запишите с помощью степеней произведение $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ и найдите его значение.

Двойка повторяется 2 раза, тройка — 3 раза: $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3^3$. Значения: $2^2 = 4$, $3^3 = 27$. Итого $4 \cdot 27 = 108$.

Найди значение выражения: $4^3 + 3^4$.

$4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$. Сумма: $64 + 81 = 145$.

Определите порядок действий и вычислите $200 - (2 + 3)^3 + 2 \cdot 3^2$.

① Скобки: $2 + 3 = 5$. ② Степени: $5^3 = 125$ и $3^2 = 9$. ③ Умножение: $2 \cdot 9 = 18$. ④ Вычитание и сложение слева направо: $200 - 125 = 75$; $75 + 18 = 93$.

Найдите ошибку. Ученик написал: $4^3 = 12$ и $2^5 = 10$. Как правильно?

Ученик умножил основание на показатель. Но $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$, а $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Показатель — это число множителей, а не число, на которое умножают.

Представьте число 75 681 в виде суммы разрядных слагаемых, записывая разрядные единицы как степени числа 10.

$75\,681 = 7 \cdot 10\,000 + 5 \cdot 1000 + 6 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 1$. Записываем разрядные единицы степенями: $75\,681 = 7 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10 + 1$.

Одна клетка делится каждый час на две. Сколько клеток будет через 7 часов, если вначале была одна?

Каждый час число клеток удваивается: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Значит, через 7 часов их $2^7 = 128$.

Найдите методом проб число, квадрат которого равен 2209.

$40^2 = 1600$, а $50^2 = 2500$, значит число между 40 и 50. Квадрат оканчивается на 9, поэтому число оканчивается на 3 или на 7. Проверяем $43^2 = 1849$ (мало) и $47^2 = 47 \cdot 47 = 2209$. Ответ: 47.

Найди значение выражения: $1^{100} + 0^5 + 9^1 + 9^0$.

$1^{100} = 1$ (произведение единиц). $0^5 = 0$. $9^1 = 9$. $9^0 = 1$. Сумма: $1 + 0 + 9 + 1 = 11$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

49. Найди значение выражения: 6^2 .

50. Какая запись означает то же самое, что 4^3 ?

А) $4 \cdot 3$ Б) $4 + 4 + 4$ В) $4 \cdot 4 \cdot 4$ Г) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

51. Найди значение выражения: 10^4 .

52. Найди значение выражения: 2^5 .

53. Найди значение выражения: $7^1 + 9^0$.

54. Найди значение выражения: $4^3 + 3^2$.

55. Найди значение выражения: $5^2 - 2^3$.

56. На сколько значение выражения $5^3 - 2^3$ больше значения выражения $(5 - 2)^3$?

Задачи на движение

навстречу, вдогонку, график движения

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь уверенно решать задачи на движение: находить путь, скорость и время, а также определять, когда и где встретятся или догонят друг друга два движущихся объекта.

Задачи на движение — одни из самых частых в математике: в них что-то едет, идёт или плывёт, а нам нужно узнать, как далеко, как быстро или как долго. Хорошая новость: вся тема держится на одной простой формуле.

Путь, скорость, время

Скорость — это путь, который объект проходит за единицу времени (за 1 час, за 1 минуту, за 1 секунду). Если автобус едет со скоростью 50 км/ч, значит, за каждый час он проезжает 50 км. Тогда за 3 часа он проедет $50 \cdot 3 = 150$ км. Так рождается главная формула:

Запомни. Путь = скорость $\cdot$ время, то есть $s = v \cdot t$. Отсюда: $v = s : t$ (скорость), $t = s : v$ (время). Две последние формулы — это просто «обратные» действия к умножению.

Примеры. Пешеход идёт 4 часа со скоростью 5 км/ч: $s = 5 \cdot 4 = 20$ км. Поезд прошёл 360 км за 6 часов: $v = 360 : 6 = 60$ км/ч. Велосипедисту надо проехать 48 км при скорости 12 км/ч: $t = 48 : 12 = 4$ ч.

Единицы измерения скорости

Единицы бывают разные: км/ч, м/мин, м/с. Главное правило — **единицы должны быть согласованы**: если скорость в метрах в минуту, то и время нужно брать в минутах, а путь получится в метрах. Если единицы разные, сначала переведи их.

Как перевести 72 км/ч в м/с? За 1 час машина проезжает 72 км = 72 000 м. В часе 3600 секунд. Значит, за 1 секунду: $72\,000 : 3600 = 20$ м. Итак, 72 км/ч = 20 м/с. Обратно: 15 м/с — это $15 \cdot 3600 = 54\,000$ м за час, то есть 54 км/ч.

Два движущихся объекта: четыре случая

Когда движутся сразу два объекта, главный вопрос: как быстро **меняется расстояние между ними**? Эту величину называют **скоростью сближения** (расстояние уменьшается) или **скоростью удаления** (расстояние растёт). Всё зависит от того, куда они едут.

- **Навстречу друг другу.** Каждый «съедает» часть расстояния, поэтому скорости **складываются**: v сближения = $v_1 + v_2$. Если между городами 300 км, а машины едут навстречу со скоростями 60 и 90 км/ч, то каждый час расстояние уменьшается на 150 км, и встреча произойдёт через $300 : 150 = 2$ часа.
- **В противоположные стороны.** Расстояние растёт с обеих сторон, скорости снова **складываются**: v удаления = $v_1 + v_2$.

- **Вдогонку** (один догоняет другого, оба едут в одну сторону). Догоняющий быстрее, поэтому расстояние сокращается только на **разность** скоростей: $v_{\text{сближения}} = v_1 - v_2$.
- **С отставанием** (в одну сторону, но передний быстрее). Расстояние растёт на разность скоростей: $v_{\text{удаления}} = v_1 - v_2$.

Частая ошибка. Путают, когда скорости складывать, а когда вычитать. Проверь себя вопросом: «объекты движутся навстречу или в разные стороны — или едут в одну сторону?» Если в одну сторону — скорости вычитаются, иначе — складываются. Ещё одна ошибка: делить расстояние на одну скорость вместо скорости сближения.

Время встречи и время догона

Раз v сближения — это «сколько километров в час исчезает между объектами», то время до встречи находим по той же формуле: **$t = \text{расстояние} : \text{скорость сближения}$** . Например, турист впереди на 12 км, идёт 4 км/ч, а его догоняет велосипедист со скоростью 10 км/ч. Скорость сближения $10 - 4 = 6$ км/ч, время догона: $12 : 6 = 2$ ч.

Если один из участников выехал раньше, сначала посчитай, какое расстояние он успел проехать (или на сколько «оторвался») до старта второго. Это и будет новое начальное расстояние.

График движения

Движение можно нарисовать: по горизонтали откладываем время t (в часах), по вертикали — расстояние s (в километрах). Объект с постоянной скоростью изображается **прямой линией**: чем круче прямая, тем больше скорость. Пусть между пунктами 200 км, и навстречу выехали автомобили: первый из начала (расстояние 0) со скоростью 40 км/ч, второй — из пункта на расстоянии 200 км со скоростью 60 км/ч. Первая прямая идёт вверх, вторая — вниз.

Точка пересечения прямых — это встреча: оба объекта в один и тот же момент находятся в одном месте. Проверим счётом: скорость сближения $40 + 60 = 100$ км/ч, время $200 : 100 = 2$ ч; первый к этому моменту проехал $40 \cdot 2 = 80$ км. Именно это подписано на графике у точки встречи.

Разобранные примеры

Автобус ехал 5 часов со скоростью 54 км/ч. Найдите путь. Затем найдите, за сколько часов он проедет 432 км с той же скоростью.

Путь: $s = v \cdot t = 54 \cdot 5 = 270$ км. Время на 432 км: $t = s : v = 432 : 54 = 8$ ч.

Переведите 72 км/ч в м/с, а 15 м/с — в км/ч.

72 км = 72 000 м; в часе 3600 с; $72\,000 : 3600 = 20$, то есть $72 \text{ км/ч} = 20 \text{ м/с}$. За 1 ч при скорости 15 м/с проходит $15 \cdot 3600 = 54\,000 \text{ м} = 54 \text{ км}$, значит, $15 \text{ м/с} = 54 \text{ км/ч}$.

Составьте выражение и решите: из двух городов, расстояние между которыми 420 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 60 и 80 км/ч. Через сколько часов они

встретятся?

Автомобили едут навстречу, значит, скорости складываются: $60 + 80 = 140$ км/ч — скорость сближения. Время до встречи: $420 : (60 + 80) = 420 : 140 = 3$ ч.

Найдите ошибку. Два пешехода вышли навстречу друг другу из пунктов, расстояние между которыми 30 км. Скорости 4 и 6 км/ч. Ученик решил: $30 : (6 - 4) = 15$ ч. Верно ли это?

Неверно. Пешеходы идут навстречу, поэтому скорости надо складывать, а не вычитать: $4 + 6 = 10$ км/ч. Верное время: $30 : 10 = 3$ ч. Ученик посчитал так, как будто один догоняет другого.

Турист вышел из лагеря со скоростью 5 км/ч. Через 3 часа вслед за ним выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через сколько часов после своего выезда велосипедист догонит туриста?

За 3 часа турист успел уйти на $5 \cdot 3 = 15$ км — это начальное расстояние между ними. Скорость сближения при движении вдогонку: $20 - 5 = 15$ км/ч. Время догона: $15 : 15 = 1$ ч. Проверка: за 1 ч велосипедист проедет 20 км, а турист за 4 часа пройдёт $5 \cdot 4 = 20$ км — они в одной точке.

Два автомобиля выезжают из одного пункта одновременно: один на восток со скоростью 70 км/ч, другой на запад со скоростью 50 км/ч. Какое расстояние между ними будет через 2 часа?

Двигутся в противоположные стороны, значит, скорость удаления $70 + 50 = 120$ км/ч. Расстояние через 2 ч: $120 \cdot 2 = 240$ км. Можно и так: $70 \cdot 2 = 140$ км и $50 \cdot 2 = 100$ км, вместе 240 км.

Расстояние между пунктами 200 км. Из одного пункта выехал автомобиль со скоростью 40 км/ч, из другого одновременно навстречу — со скоростью 60 км/ч. Запишите расстояние от первого пункта до первого автомобиля через t часов и найдите, на каком расстоянии от первого пункта они встретятся.

Первый автомобиль: $s = 40 \cdot t$. Второй едет навстречу, его расстояние до первого пункта: $200 - 60 \cdot t$. Встреча, когда они в одном месте: $40 \cdot t = 200 - 60 \cdot t$. Проще: время встречи $200 : (40 + 60) = 2$ ч, тогда $s = 40 \cdot 2 = 80$ км. Так же получается $200 - 60 \cdot 2 = 80$ км.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

57. Поезд идёт со скоростью 65 км/ч. Какой путь он пройдёт за 4 часа (в км)?

58. Электричка прошла 360 км за 6 часов. Найдите её скорость (в км/ч).

59. Велосипедист едет со скоростью 42 км/ч. За сколько часов он проедет 252 км?

60. Два пешехода идут навстречу друг другу: один со скоростью 7 км/ч, другой — 5 км/ч. С какой скоростью (в км/ч) они сближаются?

А) 2 Б) 12 В) 35 Г) 7

61. Пешеход идёт с постоянной скоростью. На графике его движения лежат точки, где через 1 час расстояние равно 45 км, а через 2 часа — 90 км. Какова скорость пешехода (в км/ч)?

62. Расстояние между городами 360 км. Навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля со скоростями 50 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

63. Из одного места в противоположные стороны одновременно выехали два мотоциклиста со скоростями 40 км/ч и 60 км/ч. Какое расстояние (в км) будет между ними через 3 часа?

64. Между велосипедистом и пешеходом 36 км. Велосипедист едет вдогонку за пешеходом со скоростью 15 км/ч, скорость пешехода 9 км/ч. Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Множества и логика

круги Эйлера, перебор вариантов, рыцари и лжецы

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь работать с множествами и кругами Эйлера, пересчитывать варианты без пропусков и решать простые логические задачи про «рыцарей и лжецов».

Математика — это не только числа. Ещё она учит аккуратно собирать предметы в группы, честно считать варианты и рассуждать так, чтобы вывод нельзя было оспорить. Все три умения нужны и в олимпиадах, и в жизни: например, когда надо понять, сколько разных нарядов можно составить из имеющейся одежды.

Множество, элемент, подмножество

Множество — это набор объектов, собранных по какому-то признаку. Сами объекты называют **элементами**. Записывают множество в фигурных скобках: $A = \{2, 4, 6\}$. Про число 4 говорят «4 принадлежит A» и пишут $4 \in A$, а про число 5 — «5 не принадлежит A». Порядок элементов не важен, а повторы не считаются: $\{1, 2, 2, 3\}$ — то же самое, что $\{1, 2, 3\}$, в нём три элемента.

Множество, в котором нет ни одного элемента, называется **пустым** и обозначается $\emptyset$. Например, множество простых чисел, кратных 4, пусто: любое число, кратное 4, делится ещё и на 2 и на 4, поэтому простым быть не может. Если каждый элемент множества B есть и в множестве A, то B называют **подмножеством** множества A. Пример: $\{2, 4\}$ — подмножество множества $\{2, 4, 6\}$. Подмножеством считаются и само множество, и пустое множество.

У множества $\{a, b, c\}$ восемь подмножеств: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. Вообще у множества из n элементов ровно 2^n подмножеств: каждый элемент можно «взять» или «не брать», и так для каждого.

Пересечение и объединение

Пусть $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$. **Пересечение** $A \cap B$ — это общие элементы: $\{4, 5, 6\}$. **Объединение** $A \cup B$ — все элементы, которые есть хотя бы в одном из множеств, причём общие записываются один раз: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Посчитаем: в A шесть элементов, в B пять, вместе $6 + 5 = 11$, но в объединении их только 8. Общие три элемента мы посчитали дважды. Значит, $11 - 3 = 8$.

Запомни. Формула включений-исключений для двух множеств: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. Здесь $n(A)$ — число элементов в A. Общую часть вычитаем, потому что при сложении она попала в сумму два раза.

Круги Эйлера

Чтобы не запутаться, множества рисуют кругами, а всё, о чём идёт речь, — прямоугольником. Такие рисунки называют **кругами Эйлера** (или диаграммами Эйлера-Венна). Общую часть кругов — пересечение — считают первой.

В классе 30 школьников. Футболом занимаются 18, шахматами — 15, обоими — 7. Начинаем с середины: «оба» — 7. Только футбол: $18 - 7 = 11$. Только шахматы:

$15 - 7 = 8$. Всего в кругах $11 + 7 + 8 = 26$ человек, значит, ни тем, ни другим не занимаются $30 - 26 = 4$ школьника — они в прямоугольнике вне кругов.

Частая ошибка. Сложить $18 + 15 = 33$ и удивиться, что получилось больше 30. Школьники, которые ходят в обе секции, попали в сумму дважды. Всегда сначала находи «оба» и вычитай их.

Высказывания, «все», «некоторые», «ни один»

Высказывание — это предложение, про которое можно сказать, истинно оно или ложно. « $7 \cdot 8 = 56$ » — истинное высказывание, « $7 \cdot 8 = 54$ » — ложное. Вопрос «Который час?» и восклицание «Ура!» высказываниями не являются.

- **«Все», «каждый»** — общее утверждение. Чтобы его опровергнуть, хватит одного **контрпримера**: «Все простые числа нечётны» — ложь, потому что 2 — простое и чётное.
- **«Некоторые», «существует»** — значит «хотя бы один». Чтобы подтвердить, достаточно одного примера: «Некоторые простые числа чётны» — истина.
- **«Ни один»** — не подходит ни один элемент. Опровергает такое утверждение один подходящий пример.

Отрицание высказывания — это высказывание, которое ложно тогда, когда исходное истинно, и наоборот. Отрицание «Все ученики пришли» — это «Некоторые ученики не пришли».

Частая ошибка. Отрицание слова «все» — не «ни один». Чтобы сказать «Все ученики пришли» неправду, достаточно, чтобы отсутствовал хотя бы один, а вовсе не все. Верное отрицание: «Не все пришли», то есть «некоторые не пришли».

Перебор вариантов, дерево и правило произведения

Сколько двузначных чисел можно записать цифрами 1, 2, 3, если цифры не повторяются? Перебираем по порядку. Начинаем с 1: 12, 13. Начинаем с 2: 21, 23. Начинаем с 3: 31, 32. Всего 6. Порядок перебора — «сначала все числа на 1, потом все на 2» — гарантирует, что мы ничего не пропустим и не посчитаем дважды.

Тот же перебор можно нарисовать как **дерево возможностей**: из корня выходят три ветки (первая цифра 1, 2 или 3), а из каждой — по две ветки (вторая цифра — любая из двух оставшихся). Листьев на дереве $3 \cdot 2 = 6$.

Запомни. Правило произведения: если первый выбор можно сделать m способами, а после него второй — n способами (для любого первого), то всего пар $m \cdot n$. Например, 3 футболки и 4 пары шорт дают $3 \cdot 4 = 12$ комплектов. Для трёх выборов перемножают три числа и так далее.

Блок-схема: логика по шагам

Последовательность действий с проверкой условия удобно рисовать блок-схемой. Овал — начало и конец, прямоугольник — действие, ромб — вопрос

с ответами «да» и «нет». Вот программа: ввести число n ; если n чётное, разделить его на 2, иначе умножить на 3 и прибавить 1; вывести результат.

Проверим на числах. $n = 10$: чётное, ответ «да», делим: $10 : 2 = 5$. $n = 7$: не чётное, ответ «нет», считаем $7 \cdot 3 + 1 = 22$.

Рыцари и лжецы

На особом острове живут **рыцари**, которые всегда говорят правду, и **лжецы**, которые всегда лгут. Задача — по словам жителей понять, кто есть кто. Метод один: предположи, что человек — рыцарь, и проверь, нет ли противоречия; если есть, он лжец.

Например, человек говорит: «Я лжец». Если он рыцарь, то сказал неправду — противоречие. Если он лжец, то сказал правду — тоже противоречие. Значит, такую фразу на острове произнести не может никто.

Запомни. Что бы ни говорил рыцарь, это правда; лжец говорит только неправду. Слова лжеца «Мы оба рыцари» означают лишь то, что это неверно, то есть хотя бы один из двоих лжец.

Разобранные примеры

Запишите множество двузначных чисел, кратных 25, и найдите число его элементов.

Двузначные числа, кратные 25, — это 25, 50 и 75 (100 уже трёхзначное).
Множество $\{25, 50, 75\}$, в нём 3 элемента.

Найдите пересечение и объединение множеств $D(12)$ и $D(18)$ — делителей чисел 12 и 18. Сколько элементов в объединении?

$D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $D(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$. Пересечение — общие делители: $\{1, 2, 3, 6\}$. Объединение: $\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18\}$, в нём 8 элементов.
Проверка формулой: $6 + 6 - 4 = 8$.

На вечеринке было 50 гостей. Чай пили 32, кофе — 27, а 12 гостей пили и то и другое. Сколько гостей не пили ни чай, ни кофе?

Хотя бы один напиток пили $32 + 27 - 12 = 47$ гостей (тех, кто пил оба напитка, вычли один раз). Не пили ничего: $50 - 47 = 3$ гостя.

Сколько двузначных чисел можно записать цифрами 1, 2, 3, если цифры (а) могут повторяться; (б) не повторяются?

Дерево возможностей. (а) Первая цифра — 3 способа, вторая — тоже 3: $3 \cdot 3 = 9$ чисел (11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33). (б) Первая цифра — 3 способа, вторая — любая из двух оставшихся: $3 \cdot 2 = 6$ чисел (12, 13, 21, 23, 31, 32).

Найдите ошибку. Ученик рассуждает: «Я проверил числа 3, 5, 7, 11 и 13 — все они простые и нечётные. Значит, утверждение «Все простые числа нечётны» доказано».

Общее утверждение нельзя доказать несколькими примерами — даже большим их числом. А вот опровергнуть его можно одним контрпримером: число 2 простое, но чётное. Значит, утверждение ложно.

Два жителя острова, А и В. А говорит: «Мы оба лжецы». Кто из них рыцарь, а кто лжец?

Если бы А был рыцарём, он сказал бы правду, то есть был бы лжецом — противоречие. Значит, А — лжец, и его слова ложны: «оба лжецы» неверно. Один из них — рыцарь, а А лжец, значит, рыцарь — В. Ответ: А — лжец, В — рыцарь.

По блок-схеме: ввести n ; если n чётное, разделить на 2, иначе умножить на 3 и прибавить 1. Что получится при $n = 22$? А если применить схему к результату ещё раз?

$n = 22$ чётное, ответ «да»: $22 : 2 = 11$. Применяем схему к 11: оно нечётное, ответ «нет»: $11 \cdot 3 + 1 = 34$. Итог: 11, а затем 34.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

65. Множество $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$. Сколько в нём элементов?

66. Даны множества $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ и $B = \{3, 6, 9, 12\}$. Сколько элементов в их пересечении $A \cap B$?

67. Для тех же множеств $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ и $B = \{3, 6, 9, 12\}$ найдите число элементов объединения $A \cup B$.

68. В классе 25 учеников. В кружок рисования ходят 14 человек, в кружок танцев — 9, а 3 человека ходят в оба кружка. Сколько учеников ходят хотя бы в один из этих кружков?

69. У Пети 3 футболки и 4 пары шорт. Сколько разных комплектов «футболка + шорты» он может составить?

70. Сколько истинных высказываний среди пяти: 1) $7 \cdot 8 = 54$; 2) 15 делится на 3; 3) $2^3 = 6$; 4) число 17 простое; 5) 100 больше 99?

71. Сколько всего подмножеств у множества $\{a, b, c\}$, считая пустое множество и само множество?

72. Сколько трёхзначных чисел можно записать цифрами 1, 2 и 3, если каждую цифру использовать ровно один раз?

Обыкновенные дроби

сокращение, четыре действия, смешанные числа

Зачем это нужно. После этой темы ты уверенно сократишь любую дробь, сложишь дроби с разными знаменателями и не будешь путаться при умножении и делении.

Дробь a/b показывает: целое разделили на **b** равных частей и взяли **a** из них. Число под чертой — **знаменатель**, над чертой — **числитель**.

Основное свойство дроби

Если числитель и знаменатель умножить (или разделить) на одно и то же число, не равное нулю, дробь не изменится: $1/2 = 2/4 = 5/10$. Деление на общий делитель — это **сокращение**: $18/24 = 3/4$ (разделили на 6).

Смотри на «стену дробей»: все полосы одинаковой длины. Пунктир посередине показывает, что $1/2$, $2/4$, $3/6$ и $6/12$ закрывают одну и ту же часть полосы, то есть $1/2 = 2/4 = 3/6 = 6/12$. Значит, дробь можно записать по-разному, а её величина не меняется.

Четыре действия

- **Сложение и вычитание.** Сначала общий знаменатель, потом действие с числителями: $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$.
- **Умножение.** Числитель на числитель, знаменатель на знаменатель: $2/3 \cdot 3/4 = 6/12 = 1/2$.
- **Деление.** Умножаем на «перевернутую» дробь: $2/3 : 4/5 = 2/3 \cdot 5/4 = 10/12 = 5/6$.

Вот как это выглядит на картинке. Половину и треть нельзя сложить напрямую: части разного размера. Поэтому обе полосы делим на 6 равных частей: $1/2$ — это 3 части из 6 (умножили на 3), $1/3$ — 2 части из 6 (умножили на 2). Теперь части одинаковые, закрашенные складываем: $3 + 2 = 5$ частей из 6.

Смешанные числа

$13/4$ — это $1 + 3/4$. Чтобы перейти к неправильной дроби: $(1 \cdot 4 + 3) / 4 = 7/4$. Перед умножением и делением смешанные числа всегда переводим в неправильные дроби.

На числовой прямой дроби тоже занимают своё место: $1/2$ лежит ровно посередине между 0 и 1, а $13/4$ — между 1 и 2, ближе к 2. На схеме у $13/4$ видно две части: целая часть — 1, дробная часть — $3/4$, то есть $13/4 = 1 + 3/4 = 7/4$. Точка $11/4$ стоит на одно деление правее единицы.

Запомни. Складывать и вычитать можно только дроби с одинаковыми знаменателями.

Частая ошибка. $1/2 + 1/3 = 2/5$ — так делать нельзя. Проверка здравым смыслом: $2/5$ меньше, чем $1/2$, а сумма не может быть меньше слагаемого.

Разобранные примеры

Сократить дробь $18/24$.

Ищем наибольший общий делитель: $\text{НОД}(18; 24) = 6$. Делим числитель и знаменатель на 6: $18/24 = 3/4$.

Найти значение выражения $3/4 + 5/6$.

Общий знаменатель 12. $3/4 = 9/12$, $5/6 = 10/12$. Сумма: $9/12 + 10/12 = 19/12$.

Найти значение выражения $2/5 : 4/15$.

Заменяем деление умножением: $2/5 \cdot 15/4$. Сокращаем 15 и 5 на 5, 2 и 4 на 2: $1/1 \cdot 3/2 = 3/2 = 1\frac{1}{2}$.

В школьной столовой осталось $21/3$ бака компота. Часть $15/6$ бака разлили ученикам. Сколько компота осталось?

Переведём в неправильные дроби: $21/3 = 7/1$, $15/6 = 5/2$. Приведём к знаменателю 6: $7/1 = 42/6$. Вычитаем: $42/6 - 15/6 = 27/6 = 9/2 = 4\frac{1}{2}$. Осталось $4\frac{1}{2}$ бака.

Найдите ошибку. Ученик записал: $2/3 + 3/4 = 5/7$. Почему это неверно?

Найди значение выражения: правильно.

Ошибка: числители и знаменатели складывать нельзя. Проверка на здравый смысл: и $2/3$, и $3/4$ больше половины, значит их сумма больше 1, а $5/7$ меньше 1. Правильно: общий знаменатель 12, $8/12 + 9/12 = 17/12 = 1\frac{5}{12}$.

Сравните дроби $7/9$ и $5/6$, не приводя их к общему знаменателю.

Посмотрим, сколько каждой дроби не хватает до целого: $1 - 7/9 = 2/9$, $1 - 5/6 = 1/6$. Сравним недостающие части: $2/9$ больше, чем $1/6$ (примерно 0,22 и 0,17). Значит, $7/9$ дальше от единицы, то есть $7/9 < 5/6$. Проверка: $14/18 < 15/18$.

Восстановите знаменатель: $3/\square + 1/6 = 2/3$.

Найдём слагаемое: $3/\square = 2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 = 3/6$. Значит, $\square = 6$. Проверка: $3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3$.

Верёвка имеет длину $3/4$ м. От неё отрезали $2/5$ её длины. Сколько метров верёвки осталось?

Отрезали $2/5$ от $3/4$: $3/4 \cdot 2/5 = 6/20 = 3/10$ м. Осталось $3/4 - 3/10 = 15/20 - 6/20 = 9/20$ м. Другой путь: осталось $1 - 2/5 = 3/5$ длины, то есть $3/4 \cdot 3/5 = 9/20$ м.

Весь путь изображён отрезком, разделённым на 7 равных частей. Турист прошёл 4 части, и ему осталось пройти 12 км. Сколько километров весь путь?

Осталось $7 - 4 = 3$ части, они равны 12 км. Одна часть: $12 : 3 = 4$ км. Весь путь: $4 \cdot 7 = 28$ км. Проверка: прошёл $4 \cdot 4 = 16$ км, осталось 12 км, всего 28 км.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

73. Сократите дробь $12/18$. Ответ — несократимая дробь.

74. Сократите дробь $35/45$.

75. Найди значение выражения: $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

76. Найди значение выражения: $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

77. Найди значение выражения: $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$.

78. Найди значение выражения: $\frac{5}{6} : \frac{10}{9}$.

79. Найди значение выражения: $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} - \frac{1}{15}$.

80. Найдите $\frac{3}{5}$ от 40.

Десятичные дроби

действия с запятой, перевод в обыкновенные, округление

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби так же уверенно, как обычные числа, и легко переводить их в обыкновенные дроби и обратно.

Десятичная дробь — это обыкновенная дробь со знаменателем 10, 100, 1000 и так далее, записанная через запятую. Например, $7/10 = 0,7$; $35/100 = 0,35$; $125/1000 = 0,125$. Цифры после запятой — это разряды: первая цифра — десятые, вторая — сотые, третья — тысячные.

Разберём число 3,405 по таблице разрядов: 3 — единицы, 4 — десятые, 0 — сотые, 5 — тысячные. Значит, $3,405 = 3 + 4/10 + 0/100 + 5/1000$. Обрати внимание: ноль в разряде сотых тоже занимает своё место — без него получилось бы совсем другое число (3,45).

Ещё наглядней: возьмём квадрат из 100 клеток.

Закрашены 3 полных столбца (это 30 клеток) и ещё 5 клеток — всего 35 из 100. Это $35/100 = 0,35$ (и 35%: об этом — в теме про проценты).

Сложение и вычитание

Десятичные дроби складывают и вычитают **столбиком**, обязательно подписывая запятую под запятой — тогда одинаковые разряды окажутся друг под другом. Если не хватает цифр после запятой, дописывают нули: $3,4 = 3,40$.

$3,40 + 2,15 = 5,55$; $7,80 - 4,35 = 3,45$.

Умножение

Десятичные дроби умножают как обычные числа, не обращая внимания на запятую, а потом в ответе отделяют запятой справа столько цифр, сколько их было после запятой в обоих множителях вместе. $2,4 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$, после запятой была одна цифра — значит в ответе 7,2.

Деление

Чтобы разделить на десятичную дробь, в делимом и делителе переносят запятую на одинаковое число знаков вправо, чтобы делитель стал целым числом. $4,8 : 1,2$ — переносим запятую на 1 знак в обоих числах: $48 : 12 = 4$.

На числовой прямой десятичные дроби располагаются между целыми числами: 0,7 лежит между 0 и 1, ближе к 1, а 2,25 — между 2 и 3, ближе к 2.

Перевод в обыкновенную дробь и обратно

Чтобы записать десятичную дробь обыкновенной, читают её вслух: «ноль целых тридцать пять сотых» = $35/100 = 7/20$ (сократили на 5). Чтобы обыкновенную дробь превратить в десятичную, числитель делят на знаменатель столбиком: $3/4 = 3 : 4 = 0,75$.

Округление

Чтобы округлить число до нужного разряда, смотрят на следующую за ним цифру: если она 5 или больше — цифру разряда увеличивают на 1, если меньше 5 — оставляют без изменений, а все цифры после отбрасывают. Округлим 4,673 до десятых: следующая цифра — 7, значит увеличиваем 6 до 7: получаем 4,7.

На схеме показан увеличенный кусочек числовой прямой между 4,6 и 4,8. Число 4,673 стоит правее границы 4,65 (середина между 4,6 и 4,7), поэтому оно ближе к 4,7. Правило «5 и больше» как раз и есть эта граница: левее 4,65 округляем вниз до 4,6, правее — вверх до 4,7.

Запомни. Нули в конце десятичной дроби после запятой можно дописывать и убирать — от этого значение числа не меняется: $3,4 = 3,40 = 3,400$.

Частая ошибка. При сложении столбиком $3,4 + 2,15$ некоторые складывают «в столбик как целые», не выравнивая запятую, и получают неверный результат вроде 3,55. Всегда дописывай нули, чтобы после запятой было одинаковое количество цифр: $3,40 + 2,15 = 5,55$.

Разобранные примеры

Найти значение выражения $4,35 + 2,7$.

Уравниваем число знаков после запятой: $2,7 = 2,70$. Складываем столбиком: $4,35 + 2,70 = 7,05$.

Найти значение выражения $8,4 - 3,65$.

Уравниваем: $8,4 = 8,40$. Вычитаем столбиком: $8,40 - 3,65 = 4,75$.

Найти значение выражения $2,5 \cdot 1,2$.

Умножаем как целые числа: $25 \cdot 12 = 300$. После запятой в обоих множителях всего $1 + 1 = 2$ цифры, значит в ответе отделяем 2 цифры справа: $3,00 = 3$.

Найти значение выражения $7,2 : 0,6$.

Переносим запятую в делимом и делителе на 1 знак вправо: $72 : 6 = 12$.

Записать 0,35 обыкновенной дробью и сократить.

$0,35 = 35/100$. НОД(35;100) = 5. Сокращаем: $35/100 = 7/20$.

Найдите ошибку. Ученик записал: $0,3 + 0,25 = 0,28$. Найди значение выражения: правильно.

Ученик сложил 3 и 25 как целые числа, но 3 десятых и 25 сотых — разные разряды. Записываем $0,3 = 0,30$ и складываем под запятой: $0,30 + 0,25 = 0,55$. Заметить ошибку можно было сразу: сумма не может быть меньше слагаемого, а $0,28 < 0,3$.

Расположите числа в порядке возрастания: 0,7; 0,68; 0,705; 0,6.

Уравняем число знаков после запятой: 0,700; 0,680; 0,705; 0,600. Теперь сравниваем как целые: $600 < 680 < 700 < 705$. Ответ: $0,6 < 0,68 < 0,7 < 0,705$.
Ловушка: число 0,68 не больше 0,7 только потому, что «68 больше 7».

Восстановите цифру: $3,\square 5 + 1,4 = 4,95$.

Найдём первое слагаемое: $4,95 - 1,4 = 4,95 - 1,40 = 3,55$. Значит, в окошко нужно вписать цифру 5. Проверка: $3,55 + 1,4 = 4,95$.

Килограмм яблок стоит 68,5 ₽. Мама купила 1,2 кг и заплатила 100 ₽. Сколько рублей сдачи ей дали?

Стоимость покупки: $68,5 \cdot 1,2 = 82,2$ ₽ ($685 \cdot 12 = 8220$, отделяем 2 знака). Сдача: $100 - 82,2 = 17,8$ ₽. Одним выражением: $100 - 68,5 \cdot 1,2$.

Выразите в килограммах и сложите: 4 кг 60 г и 2 кг 5 г.

1 г = 0,001 кг. Значит, 60 г = 0,06 кг и 4 кг 60 г = 4,06 кг; 5 г = 0,005 кг и 2 кг 5 г = 2,005 кг. Сумма: $4,060 + 2,005 = 6,065$ кг.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

81. Найди значение выражения: $3,4 + 2,15$.

82. Найди значение выражения: $7,8 - 4,35$.

83. Найди значение выражения: $12,6 + 3,47$.

84. Найди значение выражения: $9 - 4,25$.

85. Найди значение выражения: $0,6 \cdot 0,5$.

86. Найди значение выражения: $4,8 : 1,2$.

87. Найди значение выражения: $15 : 0,5$.

88. Запишите дробь $\frac{3}{4}$ в виде десятичной дроби.

Проценты

часть от числа, скидки, число по его части

Зачем это нужно. После этой темы ты без калькулятора посчитаешь скидку в магазине и решишь любую задачу «найти процент от числа», даже если в ней несколько шагов подряд.

Процент — это одна сотая часть: $1\% = 1/100 = 0,01$. Поэтому $50\% = 0,5 = 1/2$; $25\% = 1/4$; $10\% = 0,1$.

Квадрат разбит на 100 клеток — каждая клетка это 1%. Закрашены 2 столбца (20 клеток) и ещё 5 клеток: всего 25 клеток, то есть $25\% = 25/100 = 1/4 = 0,25$.

Три основные задачи

- **Найти $p\%$ от числа.** Число $\cdot p : 100$. Например, 15% от 240: $240 \cdot 0,15 = 36$.
- **Сколько процентов одно число составляет от другого.** (часть : целое) $\cdot 100\%$. Например, 18 от 72: $18 : 72 = 0,25$, то есть 25%.
- **Найти число по его части.** Часть : $p \cdot 100$. Если 20% числа равны 14, то 1% равен 0,7, а всё число — 70.

Двойная шкала помогает увидеть, как связаны проценты и величина: 100% — это всё число (на схеме 240), а 15% соответствует отрезку длиной 36. Проверка: $240 \cdot 0,15 = 36$.

Скидки и наценки

Цена выросла на 15% — новая цена равна старой, умноженной на 1,15. Цена снизилась на 30% — новая цена равна старой, умноженной на 0,7.

Проценты друг за другом (две операции подряд)

Если сначала цену подняли на 10%, а потом снизили на 20%, нельзя просто вычесть $20\% - 10\% = 10\%$. Каждый следующий процент считается от **уже изменённой** цены: $100 \rightarrow 100 \cdot 1,1 = 110 \rightarrow 110 \cdot 0,8 = 88$. Итоговое изменение — не 10%, а 12% (со знаком минус).

На схеме видно: цена 100 ₽ после +10% стала 110 ₽, а после −20% от **110 ₽** стала 88 ₽. Это на 12 ₽ ниже исходной, то есть −12%, а не −10%.

Быстрый приём. 10% от числа — сдвинуть запятую на один знак влево. 5% — половина от 10%. 1% — сдвинуть запятую на два знака. 12,5% — это $1/8$, то есть раздели число на 8.

Частая ошибка. Скидка 20%, а потом наценка 20% — цена не возвращается к прежней: $100 \rightarrow 80 \rightarrow 96$. Каждый раз проценты считаются от **новой** цены, а не от исходной.

Разобранные примеры

Найти 15% от 240.

$15\% = 0,15$. Считаем: $240 \cdot 0,15 = 36$.

Сколько процентов число 18 составляет от 72?

$18 : 72 = 0,25$. Переводим в проценты: $0,25 \cdot 100\% = 25\%$.

Куртка стоила 2500 ₽. Скидка 30%. Сколько она стоит теперь?

Скидка: $2500 \cdot 0,3 = 750$ ₽. Новая цена: $2500 - 750 = 1750$ ₽. Быстрее: $2500 \cdot 0,7 = 1750$ ₽.

Цену товара сначала подняли на 10%, а потом снизили на 20% (от новой цены). Товар стоил 100 ₽. Сколько он стоит в итоге?

После наценки: $100 \cdot 1,1 = 110$ ₽. После скидки: $110 \cdot 0,8 = 88$ ₽. Итоговая цена — 88 ₽, то есть цена упала на 12% от исходной, хотя проценты 10% и 20% сами по себе не совпадают с этой разницей.

Найдите ошибку. Ученик решал: скидка 20% на куртку за 500 ₽, значит, цена стала $500 - 20 = 480$ ₽. Найдите правильную цену.

Ошибка: 20% — это не 20 рублей, а двадцать сотых части цены. Скидка: $500 \cdot 0,2 = 100$ ₽. Цена со скидкой: $500 - 100 = 400$ ₽.

Запишите дробь $3/8$ в виде процентов, а число 0,07 — тоже в виде процентов.

$3/8 = 3 : 8 = 0,375$, а $0,375 \cdot 100\% = 37,5\%$. Число 0,07 = $0,07 \cdot 100\% = 7\%$. Чтобы перевести десятичную дробь в проценты, умножают на 100: запятая сдвигается на 2 знака вправо.

Что больше: 30% от 80 или $2/5$ от 70?

30% от 80: $80 \cdot 0,3 = 24$. $2/5$ от 70: $70 : 5 \cdot 2 = 28$. Так как $28 > 24$, больше $2/5$ от 70.

Зарплата Оли 4000 ₽, а у Димы 5000 ₽. На сколько процентов зарплата Димы больше, чем у Оли? На сколько процентов зарплата Оли меньше, чем у Димы?

Разница $5000 - 4000 = 1000$ ₽. В первом вопросе сравниваем с зарплатой Оли (она 100%): $1000 : 4000 = 0,25 = 25\%$. Во втором сравниваем с зарплатой Димы: $1000 : 5000 = 0,2 = 20\%$. Ответы разные, потому что процент всегда считается от того числа, с которым сравнивают.

Цена килограмма ягод выросла на 25% и стала на 50 ₽ больше прежней. Какой была прежняя цена?

Прежняя цена — 100%. Рост на 25% — это и есть 50 ₽. Значит, 1% равен $50 : 25 = 2$ ₽, а $100\% = 2 \cdot 100 = 200$ ₽. Проверка: $200 \cdot 1,25 = 250$ ₽, разница 50 ₽.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

89. Найдите 10% от 350.

90. Найдите 25% от 88.

91. Найдите 5% от 1200.

- 92.** Сколько процентов число 12 составляет от 48?
- 93.** В классе 30 учеников, 9 из них пишут левой рукой. Сколько это процентов?
- 94.** Найдите число, 20% которого равны 14.
- 95.** 15% числа равны 45. Найдите это число.
- 96.** Товар стоил 800 Р и подорожал на 15%. Какая теперь цена (в рублях)?

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить задачу сам.

Натуральные числа и действия

1. Ответ: **7**. Миллионы: 3. Тысячи: 200. Единицы: 005. Число 3 200 005 — в нём $1 + 3 + 3 = 7$ цифр.
2. Ответ: **24000080**. Миллионы: 24. Тысячи: нет, значит 000. Единицы: восемьдесят — это 080. Число 24 000 080, без пробелов 24000080.
3. Ответ: **7**. $63 : 9 = 7$. Бабушка старше внука в 7 раз.
4. Ответ: **6 000 001**. В числе 600 999 шесть цифр — оно самое маленькое. У остальных по семь цифр. Сравним 5 999 999, 6 000 000 и 6 000 001: первое меньше, потому что 5 < 6 в миллионах. Из двух оставшихся больше 6 000 001 (в единицах $1 > 0$).
5. Ответ: **49000**. Разряд тысяч — цифра 8. Цифра сотен 6, то есть больше 5, значит 8 увеличиваем на 1 и получаем 49 000.
6. Ответ: **55017608**. $4\,293\,512 + 50\,724\,096 = 55\,017\,608$. Проверка вычитанием: $55\,017\,608 - 4\,293\,512 = 50\,724\,096$.
7. Ответ: **15708227**. $16\,280\,409 - 572\,182 = 15\,708\,227$. Проверка: $15\,708\,227 + 572\,182 = 16\,280\,409$.
8. Ответ: **34701**. $807 \cdot 3 = 2421$; $807 \cdot 40 = 32\,280$; $2421 + 32\,280 = 34\,701$.

Выражения и текстовые задачи

9. Ответ: **54**. 1) $6 \cdot 5 = 30$; 2) $24 + 30 = 54$.
10. Ответ: **4**. В записи четыре знака: $\cdot$, $+$, $:$, $-$. Значит, в программе четыре действия: $7 \cdot 3 = 21$; $40 : 8 = 5$; $21 + 5 = 26$; $26 - 2 = 24$.
11. Ответ: **23**. $5 \cdot 4 + 3 = 20 + 3 = 23$.
12. Ответ: **37**. Выражение: $100 - 7 \cdot 9$. 1) $7 \cdot 9 = 63$; 2) $100 - 63 = 37$.
13. Ответ: **$3 \cdot p + t$** . Три пирожка стоят $3 \cdot p$, чай — t . Всего $3 \cdot p + t$. Выражение $3 \cdot (p + t)$ означало бы 3 пирожка и 3 стакана чая.
14. Ответ: **39**. $4 \cdot 12 - 9 = 48 - 9 = 39$.
15. Ответ: **61**. 1) $18 + 7 = 25$ — цена ручки; 2) $2 \cdot 18 = 36$ — две тетради; 3) $36 + 25 = 61$. Одним выражением: $2 \cdot 18 + (18 + 7) = 61$.
16. Ответ: **54**. $(6 + 9) \cdot 4 - 6$: 1) $6 + 9 = 15$; 2) $15 \cdot 4 = 60$; 3) $60 - 6 = 54$.

Порядок действий

17. Ответ: **17**. $3 \cdot 4 = 12$; $5 + 12 = 17$.
18. Ответ: **17**. $12 : 4 = 3$; $20 - 3 = 17$.
19. Ответ: **32**. $5 + 3 = 8$; $8 \cdot 4 = 32$.
20. Ответ: **3**. $9 - 3 = 6$; $18 : 6 = 3$.
21. Ответ: **26**. $6 \cdot 7 = 42$; $8 \cdot 2 = 16$; $42 - 16 = 26$.
22. Ответ: **23**. $48 : 6 = 8$; $5 \cdot 3 = 15$; $8 + 15 = 23$.
23. Ответ: **40**. $14 - 6 = 8$; $9 - 4 = 5$; $8 \cdot 5 = 40$.
24. Ответ: **45**. $20 + 35 = 55$; $100 - 55 = 45$.

Величины, площадь и объём

- 25.** Ответ: **3250**. $3 \cdot 1000 + 250 = 3250$ м.
- 26.** Ответ: **540**. $5 \text{ м} = 500 \text{ см}$, $4 \text{ дм} = 40 \text{ см}$, $500 + 40 = 540 \text{ см}$.
- 27.** Ответ: **135**. $2 \cdot 60 + 15 = 135$ мин.
- 28.** Ответ: **60**. $12 \cdot 5 = 60 \text{ см}^2$.
- 29.** Ответ: **10 000**. 1 м^2 — квадрат 100 см на 100 см . Его площадь $100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ см}^2$. Верный вариант — третий.
- 30.** Ответ: **10100**. $7 \text{ кг } 300 \text{ г} = 7300 \text{ г}$, $2 \text{ кг } 800 \text{ г} = 2800 \text{ г}$. $7300 + 2800 = 10\,100 \text{ г}$ (это $10 \text{ кг } 100 \text{ г}$).
- 31.** Ответ: **14**. $5 \text{ м } 2 \text{ дм} = 52 \text{ дм}$, $3 \text{ м } 8 \text{ дм} = 38 \text{ дм}$. $52 - 38 = 14 \text{ дм}$ (то есть $1 \text{ м } 4 \text{ дм}$).
- 32.** Ответ: **9**. $30 \text{ дм} = 3 \text{ м}$. $S = 3 \cdot 3 = 9 \text{ м}^2$. (Проверка: $30 \cdot 30 = 900 \text{ дм}^2$, а $100 \text{ дм}^2 = 1 \text{ м}^2$, $900 : 100 = 9$.)

Делимость чисел

- 33.** Ответ: **8**. Пары делителей: $1 \cdot 30$, $2 \cdot 15$, $3 \cdot 10$, $5 \cdot 6$. Получаем $D(30) = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$. Всего 8 делителей.
- 34.** Ответ: **14**. $56 : 15$ и $56 : 18$ не делятся нацело, $56 : 16 = 3$ (остаток 8). А $56 : 14 = 4$ без остатка, значит, 14 — делитель 56.
- 35.** Ответ: **105**. $7 \cdot 14 = 98$ — ещё двузначное, $7 \cdot 15 = 105$ — уже трёхзначное. Ответ: 105.
- 36.** Ответ: **10**. Кратные 9: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 — это $9 \cdot 2$, $9 \cdot 3$, ..., $9 \cdot 11$. Множителей от 2 до 11 ровно 10, значит, и чисел 10.
- 37.** Ответ: **7**. $4 + 7 = 11$. Ближайшее кратное 9, не меньшее 11, — 18. Не хватает $18 - 11 = 7$. Число 477: $4 + 7 + 7 = 18$, делится на 9. Другие цифры не подходят (следующая сумма 27 потребовала бы цифру 16).
- 38.** Ответ: **2**. $7 \cdot 14 = 98$, $100 - 98 = 2$. То есть $100 = 7 \cdot 14 + 2$, остаток 2.
- 39.** Ответ: **59**. $51 = 3 \cdot 17$, $57 = 3 \cdot 19$, $91 = 7 \cdot 13$ — составные. У 59 нет делителей, кроме 1 и 59 (на 2, 3, 5, 7 не делится), значит, 59 — простое.
- 40.** Ответ: **101**. $a = 8 \cdot 12 + 5 = 96 + 5 = 101$. Проверка: $101 : 8 = 12$ (остаток 5), а $5 < 8$.

НОД и НОК

- 41.** Ответ: **11**. $66 = 2 \cdot 33 = 2 \cdot 3 \cdot 11$. Простые множители: 2, 3, 11. Наибольший — 11.
- 42.** Ответ: **4**. $40 : 2 = 20$; $20 : 2 = 10$; $10 : 2 = 5$; $5 : 5 = 1$. Разложение $40 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$, множителей четыре.
- 43.** Ответ: **84**. $2 \cdot 2 = 4$; $4 \cdot 3 = 12$; $12 \cdot 7 = 84$.
- 44.** Ответ: **8**. $D(16) = \{1, 2, 4, 8, 16\}$; $D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$. Общие делители: 1, 2, 4, 8. Наибольший — 8.
- 45.** Ответ: **9 и 16**. 8 и 12 делятся на 4; 15 и 21 — на 3; 14 и 35 — на 7. А у $9 = 3 \cdot 3$ и $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ общих простых множителей нет, поэтому $\text{НОД}(9, 16) = 1$.
- 46.** Ответ: **24**. Кратные 12: 12, 24. Число 12 на 8 не делится, а $24 : 8 = 3$. Значит, $\text{НОК}(8, 12) = 24$.
- 47.** Ответ: **72**. $2^3 = 8$; $3^2 = 9$; $8 \cdot 9 = 72$.
- 48.** Ответ: **6**. $84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$; $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$. Общие множители: 2 и 3. $\text{НОД} = 2 \cdot 3 = 6$.

Степень числа (5 класс)

49. Ответ: **36**. $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$.

50. Ответ: **$4 \cdot 4 \cdot 4$** . 4^3 — это три множителя, каждый равен 4: $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$.

51. Ответ: **10000**. $10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$.

52. Ответ: **32**. $2 \cdot 2 = 4$; $4 \cdot 2 = 8$; $8 \cdot 2 = 16$; $16 \cdot 2 = 32$.

53. Ответ: **8**. $7^1 = 7$, $9^0 = 1$. Сумма $7 + 1 = 8$.

54. Ответ: **73**. $4^3 = 64$; $3^2 = 9$; $64 + 9 = 73$.

55. Ответ: **17**. $5^2 = 25$; $2^3 = 8$; $25 - 8 = 17$.

56. Ответ: **90**. $5^3 - 2^3 = 125 - 8 = 117$. $(5 - 2)^3 = 3^3 = 27$. Разность: $117 - 27 = 90$.

Задачи на движение

57. Ответ: **260**. $s = v \cdot t = 65 \cdot 4 = 260$ км.

58. Ответ: **60**. $v = 360 : 6 = 60$ км/ч.

59. Ответ: **6**. $t = 252 : 42 = 6$ ч.

60. Ответ: **12**. При движении навстречу скорости складываются: $7 + 5 = 12$ км/ч.

61. Ответ: **45**. За 1 час (от 1 ч до 2 ч) расстояние выросло с 45 до 90, то есть на $90 - 45 = 45$ км. Скорость 45 км/ч. Проверка: $45 \cdot 2 = 90$.

62. Ответ: **3**. $50 + 70 = 120$ км/ч — скорость сближения. $360 : 120 = 3$ ч.

63. Ответ: **300**. Скорость удаления $40 + 60 = 100$ км/ч. Через 3 ч: $100 \cdot 3 = 300$ км.

64. Ответ: **6**. Скорость сближения $15 - 9 = 6$ км/ч. Время: $36 : 6 = 6$ ч.

Множества и логика

65. Ответ: **6**. Элементы: 2, 4, 6, 8, 10, 12 — их шесть.

66. Ответ: **2**. Общие элементы: 3 и 9. Значит, $A \cap B = \{3, 9\}$, элементов 2.

67. Ответ: **8**. В А шесть элементов, в В четыре, общих два (3 и 9). Значит, в объединении $6 + 4 - 2 = 8$ элементов: $\{1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12\}$.

68. Ответ: **20**. $14 + 9 - 3 = 20$ учеников.

69. Ответ: **12**. $3 \cdot 4 = 12$ комплектов.

70. Ответ: **3**. 1) $7 \cdot 8 = 56$, поэтому высказывание ложно. 2) $15 = 3 \cdot 5$, истинно. 3) $2^3 = 8$, ложно. 4) 17 делится только на 1 и 17, истинно. 5) $100 > 99$, истинно. Истинных высказываний 3.

71. Ответ: **8**. Без элементов: $\emptyset$ — 1. С одним: $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$ — 3. С двумя: $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ — 3. С тремя: $\{a, b, c\}$ — 1. Всего $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ (это 2^3).

72. Ответ: **6**. На первом месте — любая из 3 цифр, на втором — любая из 2 оставшихся, на третьем — последняя оставшаяся: $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. Это числа 123, 132, 213, 231, 312, 321.

Обыкновенные дроби

73. Ответ: **$2/3$** . НОД(12; 18) = 6, значит $12/18 = 2/3$.

74. Ответ: **$7/9$** . $35/45 = 7/9$.

75. Ответ: **$11/12$** . $3/12 + 8/12 = 11/12$.

76. Ответ: **$7/12$** . $10/12 - 3/12 = 7/12$.

- 77.** Ответ: **1/6**. $3 \cdot 4/8 \cdot 9 = 12/72 = 1/6$.
78. Ответ: **3/4**. $5/6 \cdot 9/10 = 45/60 = 3/4$.
79. Ответ: **6/5**. $10/15 + 9/15 - 1/15 = 18/15 = 6/5$.
80. Ответ: **24**. $40 \cdot 3/5 = 40 : 5 \cdot 3 = 24$.

Десятичные дроби

- 81.** Ответ: **5,55**. $3,40 + 2,15 = 5,55$.
82. Ответ: **3,45**. $7,80 - 4,35 = 3,45$.
83. Ответ: **16,07**. $12,60 + 3,47 = 16,07$.
84. Ответ: **4,75**. $9,00 - 4,25 = 4,75$.
85. Ответ: **0,3**. $6 \cdot 5 = 30$. Отделяем 2 цифры: $0,30 = 0,3$.
86. Ответ: **4**. $48 : 12 = 4$.
87. Ответ: **30**. $150 : 5 = 30$.
88. Ответ: **0,75**. $3 : 4 = 0,75$.

Проценты

- 89.** Ответ: **35**. $350 : 10 = 35$.
90. Ответ: **22**. $88 : 4 = 22$.
91. Ответ: **60**. $10\% = 120$, $5\% = 60$.
92. Ответ: **25**. $12 : 48 = 0,25 \rightarrow 25\%$.
93. Ответ: **30**. $9 : 30 = 0,3 \rightarrow 30\%$.
94. Ответ: **70**. $1\% = 14 : 20 = 0,7$, всё число $= 0,7 \cdot 100 = 70$.
95. Ответ: **300**. $45 : 15 \cdot 100 = 300$.
96. Ответ: **920**. $800 \cdot 0,15 = 120$; $800 + 120 = 920$.